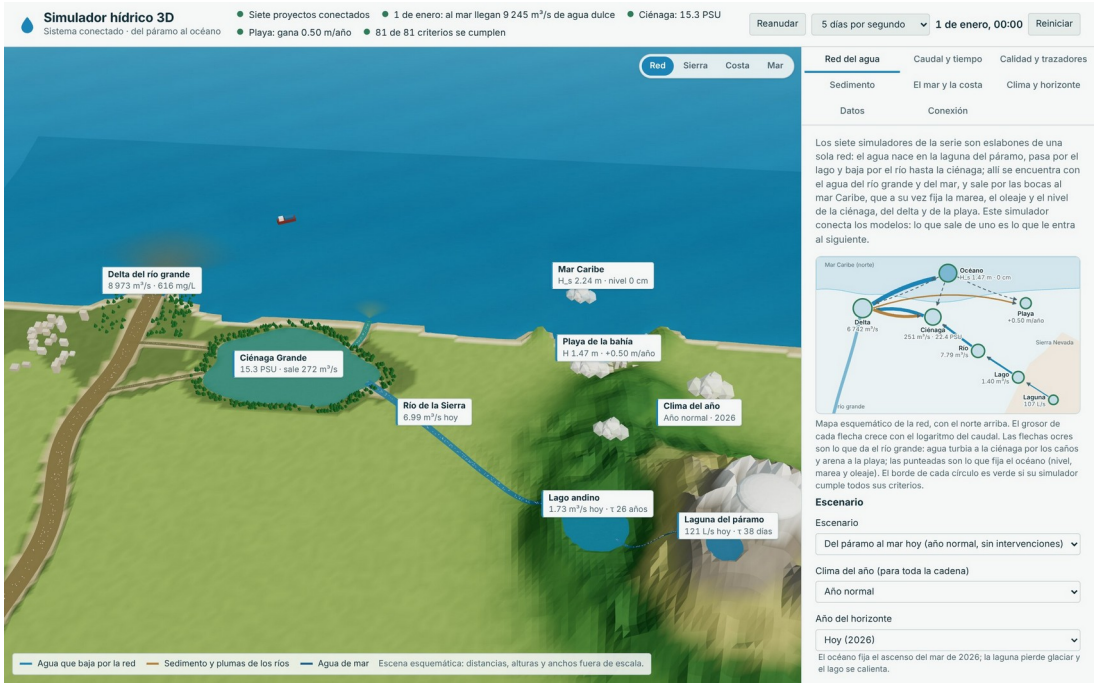
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Del páramo al océano: la laguna, el lago, el río, la ciénaga, el delta, el océano y la playa conectados en un solo simulador



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 4
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 6
2.1 Qué se necesita 6
2.2 Abrir el simulador 6
2.3 Estructura de carpetas 6
3. La pantalla principal 8
3.1 Barra superior 8
3.2 El reloj simulado 9
3.3 El panel de controles 9
3.4 Vista en celular 10
4. Moverse por la escena 3D 11
4.1 Controles de la cámara 11
4.2 Etiquetas y leyenda 11
4.3 Las 4 vistas 11
4.4 Qué se mueve en la escena 12
5. Cómo se usan los controles 13
5.1 Deslizadores 13
5.2 Listas, casillas y escenarios 13
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 13
6. Pestaña Red del agua 14
6.1 Controles 15
6.2 Resultados 18
6.3 Ecuaciones y gráficas 21
7. Pestaña Caudal y tiempo 23
7.1 Controles 23
7.2 Resultados 24
7.3 Ecuaciones y gráficas 26
8. Pestaña Calidad y trazadores 28
8.1 Controles 28
8.2 Resultados 30
8.3 Ecuaciones y gráficas 32
9. Pestaña Sedimento 34
9.1 Controles 34
9.2 Resultados 35
9.3 Ecuaciones y gráficas 36
10. Pestaña El mar y la costa 38
10.1 Controles 38

10.2 Resultados..... 39
10.3 Ecuaciones y gráficas..... 41
11. Pestaña Clima y horizonte..... 43
11.1 Controles..... 43
11.2 Resultados..... 44
11.3 Ecuaciones y gráficas..... 46
12. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel..... 48
13. Pestaña Conexión: la serie de simuladores..... 50
14. Revisión de los criterios de diseño..... 52
15. Escenarios guiados..... 54
El Niño en toda la cadena..... 54
Cuencas intervenidas: páramo degradado, cebolla, aguas residuales y deforestación..... 56
Represas en la cuenca del río grande: menos arena para la playa..... 57
Horizonte 2100 con muchas emisiones..... 58
16. Pruebas automáticas..... 60
17. Solución de problemas..... 61
18. Glosario..... 62
Anexo A. Valores del escenario base..... 63
Anexo B. Ecuaciones por pestaña..... 65
Red del agua..... 65
Caudal y tiempo..... 65
Calidad y trazadores..... 65
Sedimento..... 65
El mar y la costa..... 66
Clima y horizonte..... 66

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Sistema conectado** es una aplicación web que conecta los siete simuladores de la serie y sigue el agua del páramo al océano: la laguna glaciar del páramo rebosa al lago andino, el lago desagua al río de la Sierra Nevada, el río llega a la Ciénaga Grande, la ciénaga se comunica con el delta del río grande (sus caños le toman agua en la creciente y se la devuelven en el estiaje) y con el mar, el delta lleva su agua y su sedimento al mar y a la playa, y el océano fija la marea, el oleaje, el nivel del mar y la salinidad de la ciénaga, del delta y de la playa.

No repite los modelos: importa los de cada proyecto desde su carpeta y los compone en el orden de la red. Agrega sus propias matemáticas: composición de funciones, matrices, una iteración de punto fijo, un sistema de ecuaciones lineales de trazadores, tiempos de residencia, escalas logarítmicas, el ascenso cuadrático del mar con su derivada, el cambio porcentual y la elasticidad. Cada pestaña muestra sus ecuaciones con los valores del momento.

Necesita las carpetas de los demás proyectos a su lado, como vienen en el .zip de la serie, y servir la carpeta común.

1.1 Para qué sirve

- **Seguir** el agua del páramo al mar y ver cómo crece su caudal casi cinco órdenes de magnitud.
- **Ver** la red como una matriz y contar sus caminos con las potencias de la matriz.
- **Entender** cómo se resuelve un lazo de modelos que dependen unos de otros (la ciénaga, el delta y el océano).
- **Calcular** de dónde viene el agua de cada cuerpo con un sistema de ecuaciones lineales y cuántos años tarda en llegar al mar.
- **Comparar** cómo responde cada eslabón a El Niño y a La Niña: cuáles amplifican la sequía y cuáles la amortiguan.
- **Probar** intervenciones en un eslabón (represas, tomas más grandes, dragado, relleno) y ver su efecto aguas abajo.
- **Proyectar** el efecto del ascenso del mar en 2050 y en 2100 sobre la ciénaga, el delta y la playa a la vez.
- **Guardar** la simulación en Excel e **importar** la frontera de cualquier simulador de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Laguna del páramo	La laguna glaciar del páramo, en lo alto de la Sierra.	Caudal y tiempo
Glaciar	El glaciar de la Sierra Nevada.	Clima y horizonte
Lago andino	El lago andino que recibe el rebose de la laguna.	Caudal y tiempo
Río de la Sierra	El río de la Sierra que baja a la ciénaga.	Caudal y tiempo
Ciénaga Grande	La Ciénaga Grande con su manglar; su color sigue a la salinidad.	Calidad y trazadores

Componente	Qué es	Pestaña
Caños del río grande	Los caños que comunican el río grande con la ciénaga; su etiqueta dice cuánto entra y cuánto vuelve al río grande.	Calidad y trazadores
Boca de la Barra	La Boca de la Barra, por donde la ciénaga se comunica con el mar.	Red del agua
Delta del río grande	El delta del río grande con su pluma de lodo.	Sedimento
Playa de la bahía	La playa de la bahía con la ciudad.	Sedimento
Mar Caribe	El mar Caribe con el oleaje, un buque y una boya.	El mar y la costa
Clima del año	El clima del año que se ve en la escena.	Clima y horizonte

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 11 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 12 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 13, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero de un año normal en toda la cadena, con el horizonte de hoy (2026), los siete proyectos conectados y sin intervenciones, y aguas domésticas tratadas vertidas al río. Ese día la laguna rebosa 106.9 L/s y el río grande sale al mar con 6 742 m³/s.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Sistema conectado» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Sistema conectado»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto, pero entonces el sistema conectado no encuentra a los demás proyectos y usa sus fronteras de referencia.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

2.3 Estructura de carpetas

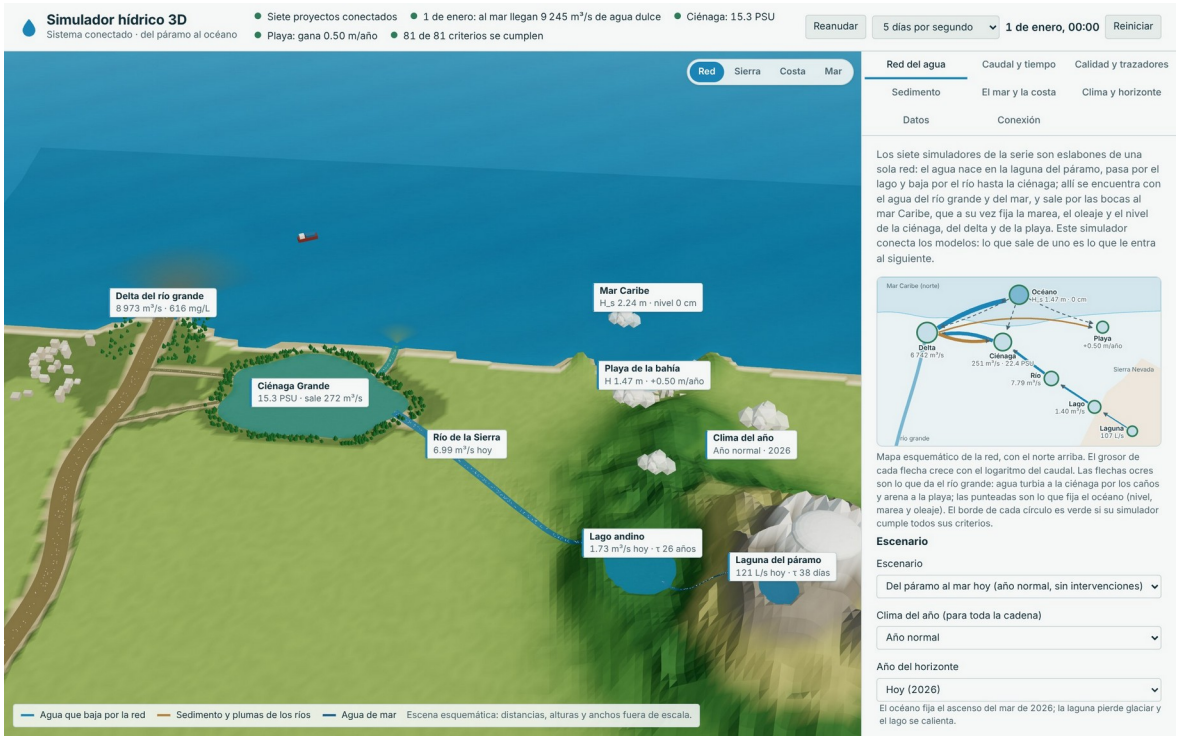
Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie
js/proyectos.js	Carga los modelos de los demás proyectos (import dinámico)
js/nodos/rios.js	Adaptador del simulador de ríos (sin modificarlo)
js/cadena.js	Composición de los modelos, lazo de la costa, trazadores, horizontes e intervenciones
js/algebra.js	Matrices: adyacencia, producto, potencias, alcanzabilidad y Gauss-Jordan
js/sistema.js	Parámetros, reloj del año, indicadores, comparaciones, escenarios y revisión
js/referencia.js	Fronteras de referencia de cada eslabón (si falta una carpeta)
js/nodo.js	El sistema como nodo de la serie (recibe las fronteras de todos)
js/hojas.js	Hojas propias del Excel (con fórmulas)

Archivo o carpeta	Contenido
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js, js/nucleo/, lib/	Núcleo común de la serie y librerías locales
tests/	Pruebas del álgebra, de la cadena, del sistema y de los datos (npm test)
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

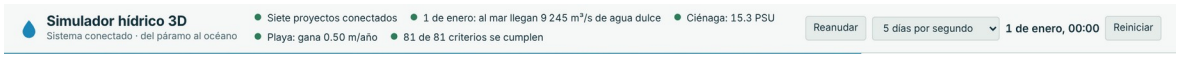
Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 5 indicadores y el reloj (1 de enero, 00:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Red, Sierra, Costa, Mar. A la derecha, el panel con la pestaña Red del agua abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Red	Siete proyectos conectados
Al mar	1 de enero: al mar llegan 9 245 m³/s de agua dulce
Ciénaga	Ciénaga: 15.3 PSU
Playa	Playa: gana 0.50 m/año
Criterios	81 de 81 criterios se cumplen

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 1 día por segundo, 5 días por segundo, 15 días por segundo, 30 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 8 pestañas, en dos filas: Red del agua, Caudal y tiempo, Calidad y trazadores, Sedimento, El mar y la costa, Clima y horizonte, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

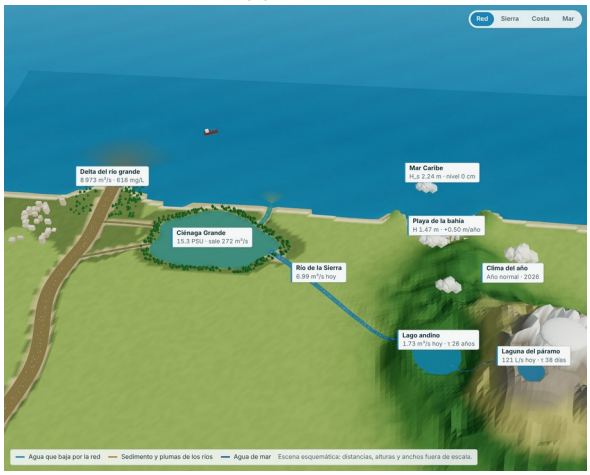
4.3 Las 4 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Red	Del páramo al océano	Red del agua, Clima y horizonte
Sierra	La laguna, el lago y el río	Caudal y tiempo
Costa	La ciénaga, el delta y la playa	Calidad y trazadores, Sedimento
Mar	El mar Caribe frente a la costa	El mar y la costa

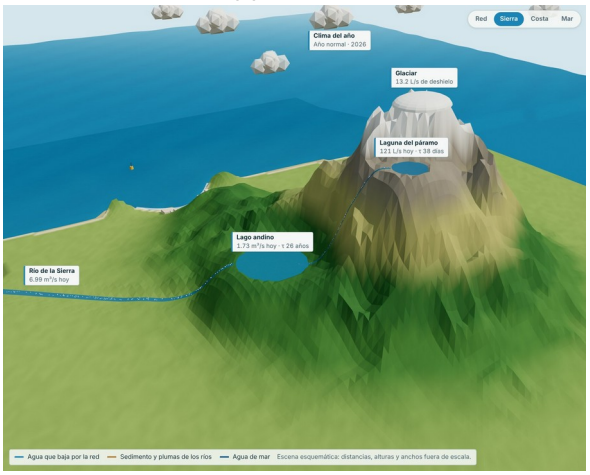
Figura 4

Vistas de la escena: Red y Sierra

(a) Red



(b) Sierra

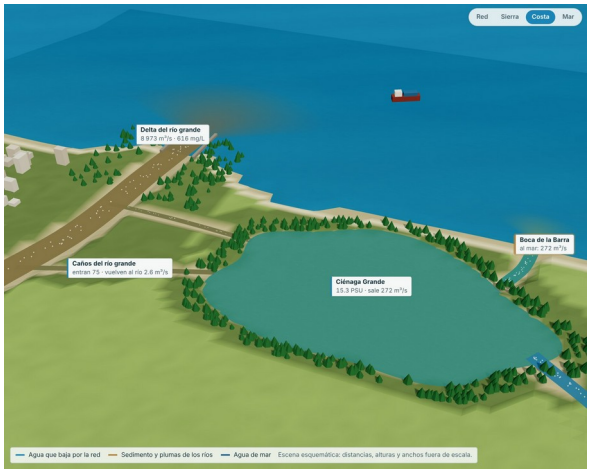


Nota. (a) Del páramo al océano. (b) La laguna, el lago y el río.

Figura 5

Vistas de la escena: Costa y Mar

(a) Costa



(b) Mar



Nota. (a) La ciénaga, el delta y la playa. (b) El mar Caribe frente a la costa.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **Los caudales**: el agua de la laguna, del lago, del río y del río grande cambia día por día con el año.
- **La ciénaga**: su color sigue a la salinidad del día.
- **Las plumas**: la del río grande y la del río de la Sierra crecen con su caudal y su sedimento.
- **El mar**: el oleaje cambia con los alisios del mes y el nivel con el horizonte.
- **El glaciar**: su tamaño sigue al horizonte elegido.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

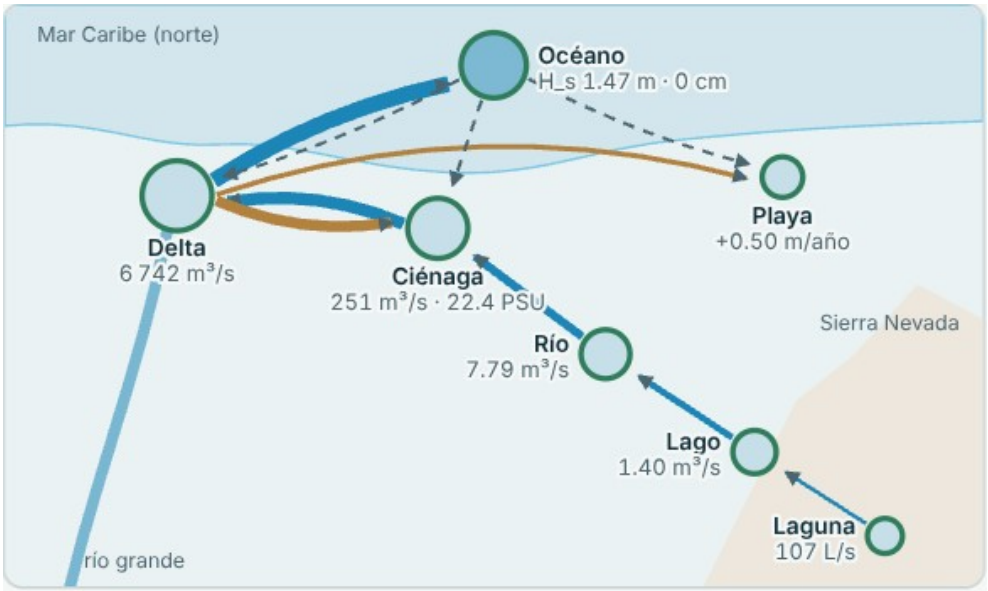
Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Red del agua

Los siete simuladores de la serie son eslabones de una sola red: el agua nace en la laguna del páramo, pasa por el lago y baja por el río hasta la ciénaga; allí se encuentra con el agua del río grande y del mar, y sale por las bocas al mar Caribe, que a su vez fija la marea, el oleaje y el nivel de la ciénaga, del delta y de la playa. Este simulador conecta los modelos: lo que sale de uno es lo que le entra al siguiente.

En esta pestaña se elige, además del escenario, el clima y el horizonte para toda la cadena, y una intervención para cada proyecto. La casilla «Conectar los proyectos» permite comparar la red conectada con los proyectos aislados, cada uno con sus valores de referencia.

Figura 6
Esquema de la pestaña Red del agua



Mapa esquemático de la red, con el norte arriba. El grosor de cada flecha crece con el logaritmo del caudal. Las flechas ocres son lo que da el río grande: agua turbia a la ciénaga por los caños y arena a la playa; las punteadas son lo que fija el océano (nivel, marea y oleaje). El borde de cada círculo es verde si su simulador cumple todos sus criterios.

Nota. Mapa esquemático de la red, con el norte arriba. El grosor de cada flecha crece con el logaritmo del caudal. Las flechas ocres son lo que da el río grande: agua turbia a la ciénaga por los caños y arena a la playa; las punteadas son lo que fija el océano (nivel, marea y oleaje). El borde de cada círculo es verde si su simulador cumple todos sus criterios.

6.1 Controles

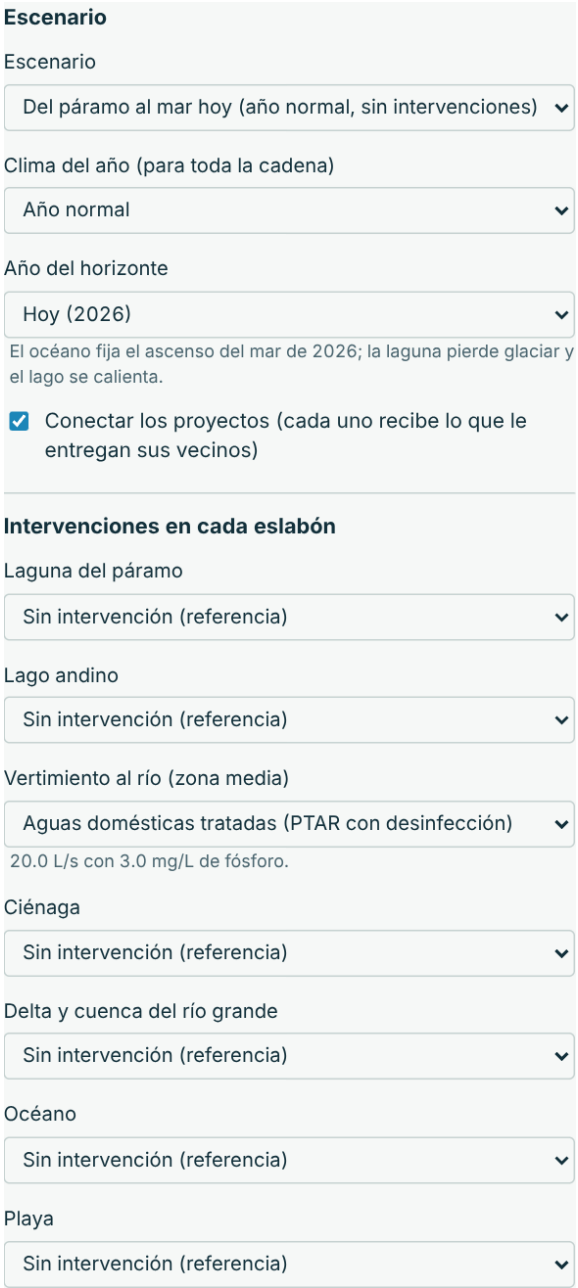
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		11 opciones	Del páramo al mar hoy (año normal, sin intervenciones)	Pone a la vez el clima, el horizonte y las intervenciones de un caso de estudio de toda la cadena.
Clima del año (para toda la cadena)		3 opciones	Año normal	El mismo clima para los siete simuladores: cada uno cambia su lluvia, su viento o su temperatura como lo hace en su propio simulador.
Año del horizonte		4 opciones	Hoy (2026)	El océano calcula el nivel del mar, el calor y el CO_2 de ese año y los entrega a la ciénaga, al delta y a la playa; la laguna pierde glaciar con los años y el lago se calienta como la superficie del mar.
Conectar los proyectos (cada uno recibe lo que le entregan sus vecinos)		sí / no	sí	Sin conectar, cada simulador usa sus propios valores de referencia para lo que le llega de aguas arriba y del mar.
Laguna del páramo		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Páramo degradado por ganadería y quemas, Papa en la cuenca, Jaulas de trucha en la laguna, Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas, Laguna represada por una morrena…
Lago andino		6 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Más cebolla con gallinaza en la cuenca, Más jaulas de trucha, Aguas residuales sin tratar, Calentamiento de 3 °C y menos viento (se suma al del horizonte), Más agua para las ciudades
Vertimiento al río (zona media)		5 opciones	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)	Sin vertimiento, Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección), Aguas residuales domésticas sin tratar, Aguas mieles del beneficio del café, Escorrentía agrícola (fertilizantes y estiércol)
Ciénaga		5 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Años noventa: caños sedimentados y carretera sin alcantarillas, Restauración: caños dragados y más alcantarillas, Boca de la Barra sedimentada, Magdalena cargado de nutrientes (450 µg/L de fósforo)

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Delta y cuenca del río grande		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Canal del Dique ampliado, Canal del Dique con compuertas, Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento, Cuenca deforestada: más sedimento, Sin dragado del canal de acceso…
Océano		2 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje
Playa		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Mar de leva de tres días en marzo, Tormenta tropical cercana, Espolón al final de la playa, Relleno de playa de 80 000 m³ de arena al año, Emisario con agua residual sin tratar…

Figura 7

Controles y resultados de la pestaña Red del agua

(a) Controles



(b) Resultados

La red	
Proyectos con su modelo cargado	7 de 7
Enlaces de la red (unos en la matriz A)	10
Caminos de dos pasos (suma de A^2)	14
Iteraciones del lazo ciénaga ⇄ delta ⇄ océano	5
Criterios de los siete simuladores que se cumplen	81 de 81
Lo que la red lleva al mar	
Agua dulce (río grande y ciénaga)	6 993 m^3/s
Volumen del año	220.5 km^3
Sedimento del río grande	139.8 Mt/año
Parte del agua frente a las bocas que viene de la laguna	$1.0 \cdot 10^{-4}$ %
Lo que cambia al conectar	
Caudal del lago (recibe la laguna)	8.4 %
Caudal del río (recibe el lago)	21.9 %
Caudal de la ciénaga (recibe el río, el río grande y el mar)	0.05 %

Nota. Escenario base.

6.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Proyectos con su modelo cargado	7 de 7	
Enlaces de la red (unos en la matriz A)	10	Cada flecha de la red es un uno en la matriz de adyacencia.
Caminos de dos pasos (suma de A^2)	14	
Iteraciones del lazo ciénaga ⇄ delta ⇄ océano	5	Se repite el lazo hasta que lo que se intercambian cambia menos de una millonésima.
Criterios de los siete simuladores que se cumplen	81 de 81	
Agua dulce (río grande y ciénaga)	6 993 m^3/s	
Volumen del año	220.5 km^3	
Sedimento del río grande	139.8 Mt/año	
Parte del agua frente a las bocas que viene de la laguna	$1.0 \cdot 10^{-4}$ %	Solución del sistema de trazadores (pestaña Calidad y trazadores).
Caudal del lago (recibe la laguna)	8.4 %	
Caudal del río (recibe el lago)	21.9 %	
Caudal de la ciénaga (recibe el río, el río grande y el mar)	0.05 %	

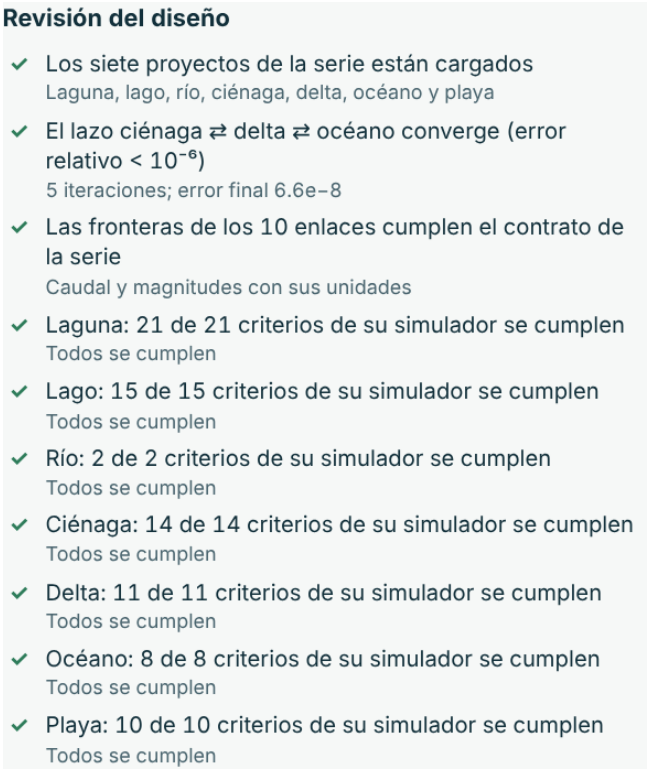
La revisión del diseño tiene 10 criterios; en el escenario base se cumplen 10:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Los siete proyectos de la serie están cargados	Laguna, lago, río, ciénaga, delta, océano y playa	Pon todas las carpetas de la serie juntas y sirve la carpeta que las contiene (python -m http.server).
El lazo ciénaga ⇄ delta ⇄ océano converge (error relativo < 10^{-6})	5 iteraciones; error final 6.6e−8	Revisa los parámetros de la ciénaga, el delta y el océano.
Las fronteras de los 10 enlaces cumplen el contrato de la serie	Caudal y magnitudes con sus unidades	Revisa el archivo de frontera importado.
Laguna: 21 de 21 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—
Lago: 15 de 15 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—
Río: 2 de 2 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—
Ciénaga: 14 de 14 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—
Delta: 11 de 11 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—
Océano: 8 de 8 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Playa: 10 de 10 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen	—

Figura 8

Revisión del diseño de la pestaña Red del agua



Nota. Escenario base.

Figura 9

Tablas de la pestaña Red del agua

(a) Parte 1 de 4

Lo que pasa por cada enlace

De → a	Lo que entrega (promedio del año)	Cómo lo usa quien lo recibe
Laguna → Lago	Q 107 L/s · P 5.1 µg/L · 4.5 °C	Entra un tributario de 0.107 m³/s con 5.1 µg/L de fósforo.
Lago → Río	Q 1.40 m³/s · P 13.8 µg/L · SS 2 mg/L	El lago entrega 1.40 m³/s a la cabecera del río.
Río → Ciénaga	Q 7.79 m³/s · SS 823 mg/L · P 42.9 µg/L	El río de la Sierra entrega 7.79 m³/s: con los demás ríos suman 41.4 m³/s, con 277 mg/L de sedimento y 40.5 µg/L de fósforo.
Ciénaga → Delta	Q 251.5 m³/s · 22.4 PSU · P 35.4 µg/L	La ciénaga entrega 251.5 m³/s al mar por la Boca de la Barra. Por los caños le toma al río 74.9 m³/s y le devuelve 2.6 m³/s en el estiaje (neto 72.3 m³/s menos en Bocas de Ceniza).
Delta → Ciénaga	Q 6 742 m³/s · carga 4 197 kg/s · 616 mg/L	El río grande lleva 6742 m³/s en el año: su nivel medio frente a los caños queda en 0.54 m.
Delta → Playa	Q 6 742 m³/s · carga 4 197 kg/s · 616 mg/L	El río grande lleva 4197 kg/s de sedimento al mar: a la playa llegan 447 mil m³ de arena al año.
Delta → Océano	Q 6 742 m³/s · carga 4 197 kg/s · 616 mg/L	El río grande entrega 6742 m³/s al mar.

(b) Parte 2 de 4

Océano → Ciénaga	nivel 0.000 m (3.3 mm/año) · marea 0.24 m · H_s 1.47 m · T_p 5.8 s · 36.2 PSU	El mar fija el nivel medio, la amplitud de la marea y la salinidad en la boca.
Océano → Delta	nivel 0.000 m (3.3 mm/año) · marea 0.24 m · H_s 1.47 m · T_p 5.8 s · 36.2 PSU	El océano fija el oleaje que llega al delta, la marea, el nivel medio del mar, la rapidez con que sube y la salinidad del mar.
Océano → Playa	nivel 0.000 m (3.3 mm/año) · marea 0.24 m · H_s 1.47 m · T_p 5.8 s · 36.2 PSU	El océano fija el oleaje de fondo (la bahía lo abriga al 75 % y lo refracta: llega con el 15 % de su ángulo, casi de frente), la marea, el nivel medio del mar y la rapidez con que sube.

Las fronteras siguen el contrato de la serie (versión 1): caudal obligatorio y magnitudes con sus unidades. El río grande y el mar abierto entran por los bordes de la red.

Matriz de adyacencia A (fila: entrega; columna: recibe)

	Laguna	Lago	Río	Ciénaga	Delta	Océano	Playa
Laguna	·	1	·	·	·	·	·
Lago	·	·	1	·	·	·	·
Río	·	·	·	1	·	·	·
Ciénaga	·	·	·	·	1	·	·
Delta	·	·	·	1	·	1	1
Océano	·	·	·	1	1	·	1

Nota. Escenario base. Las tablas siguen de una parte a la siguiente.

Figura 10

Tablas de la pestaña Red del agua (continuación)

(a) Parte 3 de 4

Playa	·	·	·	·	·	·	·

Hay 10 unos: uno por cada enlace. La suma de cada fila dice a cuántos entrega cada proyecto; la de cada columna, de cuántos recibe.

A² = A·A: caminos de dos pasos

	Laguna	Lago	Río	Ciénaga	Delta	Océano	Playa
Laguna	·	·	1	·	·	·	·
Lago	·	·	·	1	·	·	·
Río	·	·	·	·	1	·	·
Ciénaga	·	·	·	1	·	1	1
Delta	·	·	·	1	2	·	1
Océano	·	·	·	1	1	1	1
Playa	·	·	·	·	·	·	·

$(A^2)_{ij}$ cuenta los caminos de dos pasos de i a j: por ejemplo, de la laguna al río por el lago. Los números de la diagonal son lazos de ida y vuelta (ciénaga ⇄ delta, delta ⇄ océano). En la matriz de alcanzabilidad R = A + A² + … + A⁶ hay 27 unos: la laguna alcanza a todos los demás.

Iteración de punto fijo del lazo ciénaga ⇄ delta ⇄ océano

Magnitud que se intercambia	k = 0	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
Caudal que sale de la ciénaga (m³/s)	251.4	252.4	251.5	251.5	251.5	251.5
Salinidad de la ciénaga (PSU)	22.32	22.27	22.42	22.42	22.42	22.42
Caudal del río grande en la boca (m³/s)	6 814	6 740	6 742	6 742	6 742	6 742
Carga de sedimento al mar (kg/s)	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197
Nivel medio del mar (m)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Altura significativa del oleaje (m)	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
Salinidad del mar (PSU)	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20	36.20
Error relativo e_k	**semilla**	**0.01**	**$6.6\cdot10^{-3}$**	**$1.4\cdot10^{-4}$**	**$3.0\cdot10^{-6}$**	**$6.6\cdot10^{-8}$**

La semilla (k = 0) son los tres eslabones solos. En cada vuelta la ciénaga usa el delta y el océano de la vuelta anterior; el delta, la ciénaga nueva, y el océano, el delta nuevo (estilo Gauss-Seidel).

(b) Parte 4 de 4

Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Composición de funciones: la salida de un eslabón es la entrada del siguiente

$Q_{río} = f_{río}(f_{lago}(f_{laguna}(\text{clima})))$

laguna: 0.107 m³/s → lago: 1.40 m³/s → río: 6.37 + 1.40 + vertimiento = 7.79 m³/s

Matrices: la red como matriz de adyacencia

$a_{ij} = 1$ si *i* entrega a *j*; $(A^2)_{ij} = \Sigma_k\, a_{ik}\cdot a_{kj}$

$(A^2)_{\text{laguna, río}} = a_{\text{laguna, lago}}\cdot a_{\text{lago, río}} = 1 \times 1 = 1$: el agua de la laguna llega al río en dos pasos

Sucesión que converge: iteración de punto fijo

$x_{k+1} = G(x_k)$, $e_k = \text{máx}\,|x_{k+1} - x_k| \,/\, |x_{k+1}|$

$e_1 = 0.01$; $e_2 = 6.6\cdot10^{-3}$; $e_3 = 1.4\cdot10^{-4}$; $e_4 = 3.0\cdot10^{-6}$; $e_5 = 6.6\cdot10^{-8}$

El lazo converge muy rápido porque el acople es débil: la ciénaga casi no cambia al río grande y el delta casi no cambia al mar abierto.

Figura 11

Gráfica de la pestaña Red del agua



Nota. Al conectar, el lago recibe el rebose de la laguna y el río recibe el desagüe del lago; en la ciénaga y el delta el cambio casi no se nota porque su agua viene sobre todo del río grande y del mar.

7. Pestaña Caudal y tiempo

Del páramo al mar el caudal crece casi cinco órdenes de magnitud: de unos litros por segundo en la laguna a miles de metros cúbicos por segundo en el delta. El agua también se demora: cada cuerpo la retiene en promedio un tiempo de residencia igual a su volumen dividido por el caudal que sale de él.

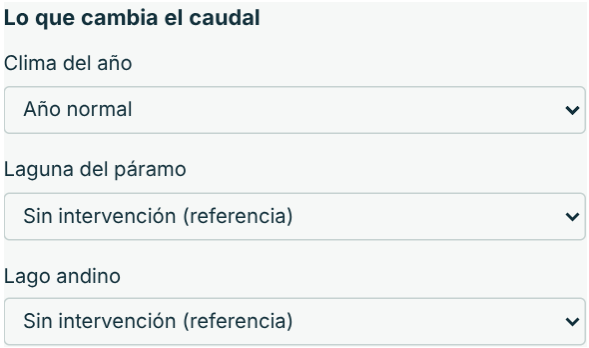
7.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Clima del año		3 opciones	Año normal	Año normal, El Niño (año seco), La Niña (año lluvioso)
Laguna del páramo		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Páramo degradado por ganadería y quemas, Papa en la cuenca, Jaulas de trucha en la laguna, Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas, Laguna represada por una morrena…
Lago andino		6 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Más cebolla con gallinaza en la cuenca, Más jaulas de trucha, Aguas residuales sin tratar, Calentamiento de 3 °C y menos viento (se suma al del horizonte), Más agua para las ciudades

Figura 12

Controles y resultados de la pestaña Caudal y tiempo

(a) Controles



(b) Resultados

Caudal medio del año	
Laguna: rebose al lago	**106.9** L/s
Lago: desagüe al río	**1.40** m³/s
Río: desembocadura en la ciénaga	**7.79** m³/s
Ciénaga: salida por la Boca de la Barra	**251.5** m³/s
Ciénaga: entra del río grande por los caños	**74.9** m³/s
Ciénaga: le devuelve al río grande por los caños	**2.6** m³/s
Río grande: desembocadura del delta	**6 742** m³/s
Órdenes de magnitud del delta a la laguna	**4.80**
Hoy, 1 de enero	
Río	**6.99** m³/s
Ciénaga (salida)	**272.0** m³/s
Río grande en la boca	**8 973** m³/s
Tiempo de residencia y edad del agua	
Laguna: τ = V/Q	**38.3** días
Lago: τ = V/Q	**26.0** años
Río: tiempo de viaje L/u por las tres zonas	**16.6** h
Ciénaga: τ = V/Q	**29.4** días
Edad media del agua de la laguna al llegar al mar	**26.2** años

Nota. Escenario base.

7.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Laguna: rebose al lago	106.9 L/s	
Lago: desagüe al río	1.40 m³/s	
Río: desembocadura en la ciénaga	7.79 m³/s	
Ciénaga: salida por la Boca de la Barra	251.5 m³/s	
Ciénaga: entra del río grande por los caños	74.9 m³/s	En la creciente el río llena la ciénaga.
Ciénaga: le devuelve al río grande por los caños	2.6 m³/s	En el estiaje: 47 días del año con el agua saliendo hacia el río.
Río grande: desembocadura del delta	6 742 m³/s	
Órdenes de magnitud del delta a la laguna	4.80	$\log_{10}$(Q del delta / Q de la laguna).
Río	6.99 m³/s	

Resultado	Escenario base	Nota
Ciénaga (salida)	272.0 m³/s	
Río grande en la boca	8 973 m³/s	
Laguna: τ = V/Q	38.3 días	
Lago: τ = V/Q	26.0 años	
Río: tiempo de viaje L/u por las tres zonas	16.6 h	
Ciénaga: τ = V/Q	29.4 días	
Edad media del agua de la laguna al llegar al mar	26.2 años	Suma de los tiempos de residencia de la laguna, el lago, el río y la ciénaga.

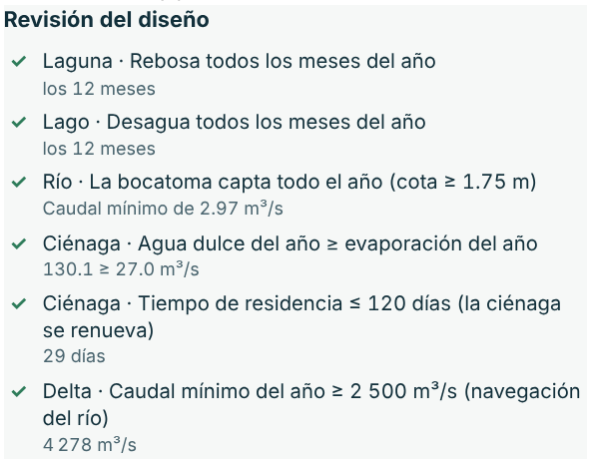
La revisión del diseño tiene 6 criterios; en el escenario base se cumplen 6:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Laguna · Rebosa todos los meses del año	los 12 meses	Con El Niño o con más extracción, el arroyo de salida se seca en el verano.
Lago · Desagua todos los meses del año	los 12 meses	Reducir la extracción en la temporada seca.
Río · La bocatoma capta todo el año (cota ≥ 1.75 m)	Caudal mínimo de 2.97 m³/s	—
Ciénaga · Agua dulce del año ≥ evaporación del año	130.1 ≥ 27.0 m³/s	Más agua dulce: caños abiertos y ríos de la Sierra sin desviar para el riego.
Ciénaga · Tiempo de residencia ≤ 120 días (la ciénaga se renueva)	29 días	Con más intercambio (caños y boca) el agua se renueva más rápido.
Delta · Caudal mínimo del año ≥ 2 500 m³/s (navegación del río)	4 278 m³/s	En la sequía el río se vuelve poco profundo para los remolcadores.

Figura 13

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Caudal y tiempo

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

Caudal de salida de cada eslabón, mes a mes (m³/s)

Mes	Laguna	Lago	Río	Ciénaga	Delta
Ene	0.088	1.17	4.36	251.0	8 122
Feb	0.066	0.64	3.20	229.8	5 987
Mar	0.055	0.41	2.97	201.2	4 428
Abr	0.060	0.68	4.51	190.6	3 976
May	0.084	1.46	8.46	210.0	4 447
Jun	0.103	1.87	8.56	216.6	5 145
Jul	0.107	1.68	6.78	226.6	5 713
Ago	0.113	1.35	7.40	262.6	6 405
Sep	0.131	1.24	9.83	295.3	7 578
Oct	0.154	1.66	13.75	322.1	9 082
Nov	0.166	2.30	13.75	317.4	10 112
Dic	0.153	2.28	9.61	292.9	9 825

Cada simulador arma su año con su propio modelo y con lo que le entregan sus vecinos; la fila resaltada es el mes del reloj.

Nota. Escenario base.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal: el caudal se suma en las confluencias

$Q_{río} = Q_{cuenca} + Q_{lago} = 6.37 + 1.40 \approx 7.79$ m³/s

Racional: tiempo de residencia

$\tau = V/Q$

lago: $\tau = 1.833 \cdot 10^{9}$ m³ / $7.061 \cdot 10^{7}$ m³/año = 26.0 años (sale por el desagüe, la evaporación y la toma)

Suma de una serie: la edad del agua

$t = \tau_{laguna} + \tau_{lago} + t_{río} + \tau_{ciénaga} = 38.3 + 9\,477 + 0.7 + 29.4 = 9\,546$ días ≈ 26.2 años

Logarítmica: órdenes de magnitud

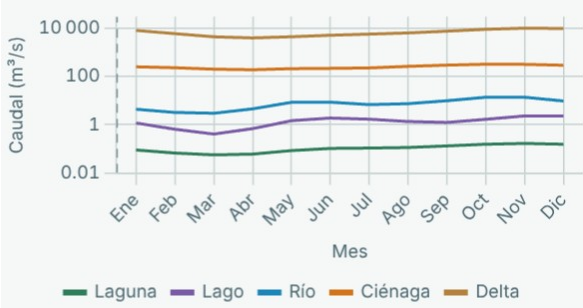
$\log_{10}(Q_{delta}/Q_{laguna}) = \log_{10}(6\,742/0.107) = 4.80$

Por eso la gráfica de los caudales usa una escala logarítmica: en una escala lineal la laguna, el lago y el río quedarían pegados al cero.

Figura 14

Gráficas de la pestaña Caudal y tiempo

(a) Caudal (m³/s)



Escala logarítmica: cada marca multiplica el caudal por diez. Los ríos de la Sierra crecen con las lluvias de mayo y de octubre; el río grande, con las de su cuenca andina.

(b) Edad acumulada (días)



Escala logarítmica. El lago retiene el agua durante décadas: casi toda la edad del agua al llegar al mar se la da él.

Nota. (a) Escala logarítmica: cada marca multiplica el caudal por diez. Los ríos de la Sierra crecen con las lluvias de mayo y de octubre; el río grande, con las de su cuenca andina. (b) Escala logarítmica. El lago retiene el agua durante décadas: casi toda la edad del agua al llegar al mar se la da él.

8. Pestaña Calidad y trazadores

El agua cambia de temperatura, de oxígeno, de nutrientes y de sal a medida que baja. Para saber de dónde viene el agua de cada cuerpo se siguen cuatro trazadores (la laguna del páramo, el río grande, el mar abierto y la lluvia local): sus fracciones son la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

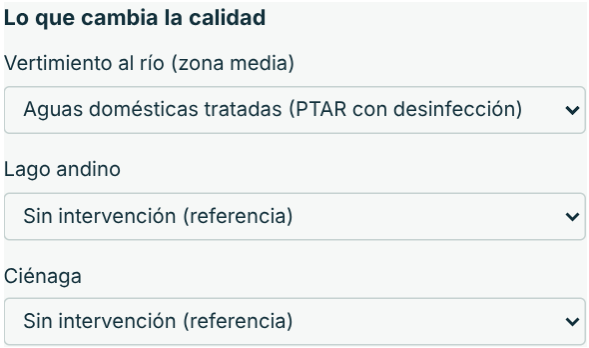
8.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Vertimiento al río (zona media)		5 opciones	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)	Sin vertimiento, Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección), Aguas residuales domésticas sin tratar, Aguas mieles del beneficio del café, Escorrentía agrícola (fertilizantes y estiércol)
Lago andino		6 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Más cebolla con gallinaza en la cuenca, Más jaulas de trucha, Aguas residuales sin tratar, Calentamiento de 3 °C y menos viento (se suma al del horizonte), Más agua para las ciudades
Ciénaga		5 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Años noventa: caños sedimentados y carretera sin alcantarillas, Restauración: caños dragados y más alcantarillas, Boca de la Barra sedimentada, Magdalena cargado de nutrientes (450 µg/L de fósforo)

Figura 15

Controles y resultados de la pestaña Calidad y trazadores

(a) Controles



(b) Resultados

Temperatura y oxígeno del agua que sale	
Laguna	**4.5 °C · 7.05 mg/L**
Lago (superficie)	**13.2 °C · 7.06 mg/L**
Río (desembocadura)	**27.0 °C · 7.70 mg/L**
Ciénaga	**29.0 °C · 5.48 mg/L**
Fósforo total	
Laguna	**5.1** µg/L
Lago (mesotrófico)	**13.8** µg/L
Río (cuenca, lago y vertimiento)	**42.9** µg/L
Ciénaga	**35.4** µg/L
¿De dónde viene el agua? (trazadores)	
Agua de la laguna en el lago	**2.44 %**
Agua de la laguna en el río	**0.44 %**
Agua de la laguna en la ciénaga	**0.012 %**
Agua de la laguna frente a las bocas	**$1.0 \cdot 10^{-4}$ %**
Ciénaga: río grande · mar · lluvia y ríos locales	**38.8 % · 41.4 % · 19.8 %**
Salinidad	
Ciénaga, media del año (modelo)	**22.42** PSU
Ciénaga solo por la mezcla (trazador × salinidad del mar)	**14.99** PSU
Concentración por la evaporación	**1.50** veces
Frente a las bocas: trazadores · océano	**27.93 · 28.04 PSU**

Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Laguna	4.5 °C · 7.05 mg/L	
Lago (superficie)	13.2 °C · 7.06 mg/L	
Río (desembocadura)	27.0 °C · 7.70 mg/L	
Ciénaga	29.0 °C · 5.48 mg/L	
Laguna	5.1 µg/L	
Lago (mesotrófico)	13.8 µg/L	
Río (cuenca, lago y vertimiento)	42.9 µg/L	
Ciénaga	35.4 µg/L	
Agua de la laguna en el lago	2.44 %	
Agua de la laguna en el río	0.44 %	
Agua de la laguna en la ciénaga	0.012 %	
Agua de la laguna frente a las bocas	$1.0 \cdot 10^{-4}$ %	
Ciénaga: río grande · mar · lluvia y ríos locales	38.8 % · 41.4 % · 19.8 %	
Ciénaga, media del año (modelo)	22.42 PSU	
Ciénaga solo por la mezcla (trazador × salinidad del mar)	14.99 PSU	
Concentración por la evaporación	1.50 veces	La evaporación se lleva agua pero deja la sal.
Frente a las bocas: trazadores · océano	27.93 · 28.04 PSU	

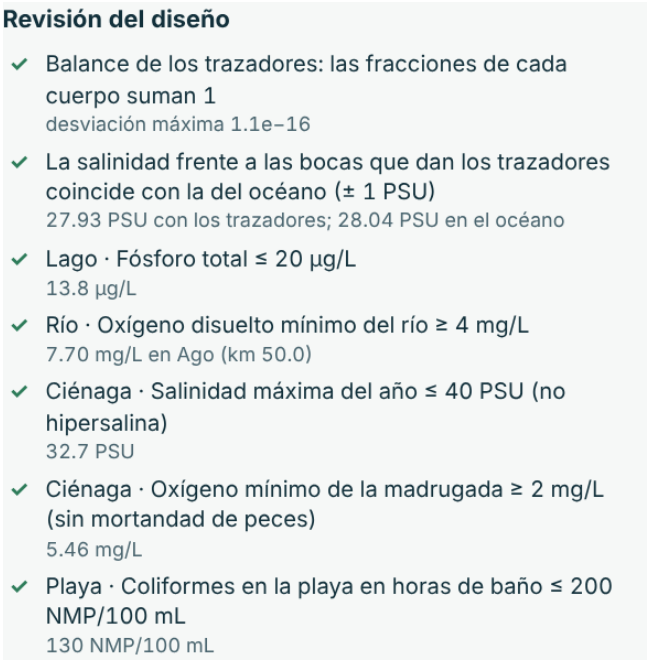
La revisión del diseño tiene 7 criterios; en el escenario base se cumplen 7:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Balance de los trazadores: las fracciones de cada cuerpo suman 1	desviación máxima 1.1e−16	—
La salinidad frente a las bocas que dan los trazadores coincide con la del océano (± 1 PSU)	27.93 PSU con los trazadores; 28.04 PSU en el océano	—
Lago · Fósforo total ≤ 20 µg/L	13.8 µg/L	Tratar las aguas residuales y controlar la gallinaza de la cebolla.
Río · Oxígeno disuelto mínimo del río ≥ 4 mg/L	7.70 mg/L en Ago (km 50.0)	—
Ciénaga · Salinidad máxima del año ≤ 40 PSU (no hipersalina)	32.7 PSU	Más agua dulce en la temporada seca: caños abiertos.

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Ciénaga · Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 2 mg/L (sin mortandad de peces)	5.46 mg/L	Bajar los nutrientes del Magdalena y de los ríos: tratar las aguas residuales de la cuenca.
Playa · Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL	130 NMP/100 mL	Tratar el agua residual o alargar el emisario.

Figura 16

Revisión del diseño de la pestaña Calidad y trazadores



Nota. Escenario base.

Figura 17

Tablas de la pestaña Calidad y trazadores

Matriz aumentada [I − M | B] del sistema de trazadores

	Laguna	Lago	Río	Ciénaga	Delta	Mar	| Laguna	Río grande	Mar abierto	Local
Laguna	1.0000	·	·	·	·	·	1.0000	·	·	·
Lago	−0.0244	1.0000	·	·	·	·	·	·	·	0.9756
Río	·	−0.1802	1.0000	·	·	·	·	·	·	0.8198
Ciénaga	·	·	−0.0277	1.0000	·	−0.5367	·	0.2665	·	0.1690
Delta	·	·	·	−0.0004	1.0000	·	·	0.9996	·	·
Mar frente a las bocas	·	·	·	−0.0083	−0.2237	1.0000	·	·	0.7680	·

m_{ij}: parte del agua que entra al cuerpo i que viene del cuerpo j; b_i: la que llega directamente de cada fuente. Cada fila de [M | B] suma 1. det(I − M) = 0.99548: el sistema tiene una sola solución.

Solución F: de dónde viene el agua de cada cuerpo

Cuerpo	Laguna del páramo	Río grande	Mar abierto	Lluvia y escorrentía local	Suma
Laguna	100.0 %	0 %	0 %	0 %	1.000000
Lago	2.44 %	0 %	0 %	97.6 %	1.000000
Río	0.44 %	0 %	0 %	99.6 %	1.000000
Ciénaga	0.012 %	38.8 %	41.4 %	19.8 %	1.000000
Delta	$4.6 \cdot 10^{-6}$ %	100.0 %	0.016 %	0.0075 %	1.000000
Mar frente a las bocas	$1.0 \cdot 10^{-4}$ %	22.7 %	77.1 %	0.17 %	1.000000

Se resolvió con Gauss-Jordan (9 operaciones de fila). Que cada fila sume 1 es el balance de masa: toda el agua viene de alguna fuente.

Nota. Escenario base.

8.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal: la mezcla es un promedio ponderado

$C = (Q_1C_1 + Q_2C_2)/(Q_1 + Q_2)$

agua de la laguna en el lago: $f_{lago} = Q_{laguna}/Q_{entra\ al\ lago} = 0.107/4.39 = 2.44\ \%$

Sistema de ecuaciones lineales: (I − M)·F = B

$f_C - m_{CR}f_R - m_{CX}f_X = b_C, \quad f_X - m_{XC}f_C - m_{XD}f_D = b_X$

$m_{CX} = 0.5367$ (mar que entra a la ciénaga), $m_{XC} = 0.0083$ (ciénaga en el mar frente a las bocas): la ciénaga y el mar costero dependen el uno del otro

Determinante: la solución es única

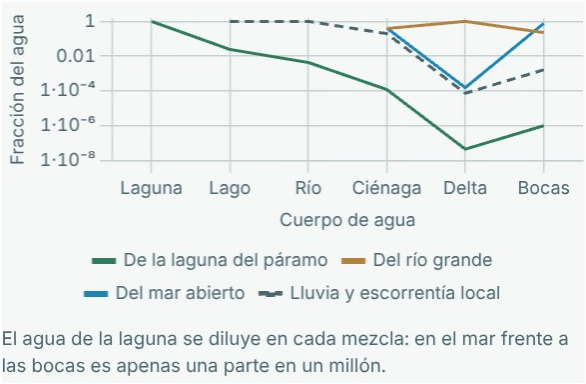
$\det(I - M) = 1 - m_{CX} \cdot m_{XC} = 1 - 0.5367 \times 0.0083 = 0.99548 \neq 0$

Las demás filas forman una cadena (la matriz es casi triangular): la fracción de agua de la laguna que llega lejos es el producto de las fracciones de cada mezcla, y por eso cae varios órdenes de magnitud.

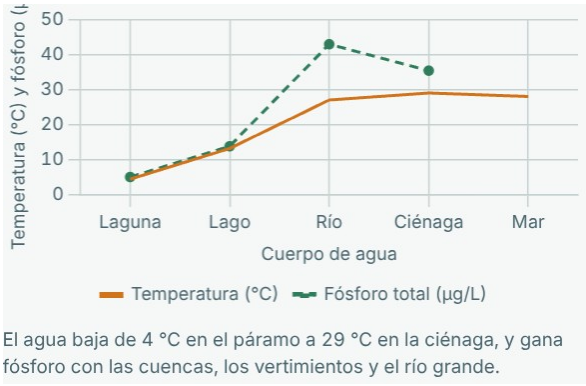
Figura 18

Gráficas de la pestaña Calidad y trazadores

(a) Fracción del agua



(b) Temperatura (°C) y fósforo (µg/L)



Nota. (a) El agua de la laguna se diluye en cada mezcla: en el mar frente a las bocas es apenas una parte en un millón. (b) El agua baja de 4 °C en el páramo a 29 °C en la ciénaga, y gana fósforo con las cuencas, los vertimientos y el río grande.

9. Pestaña Sedimento

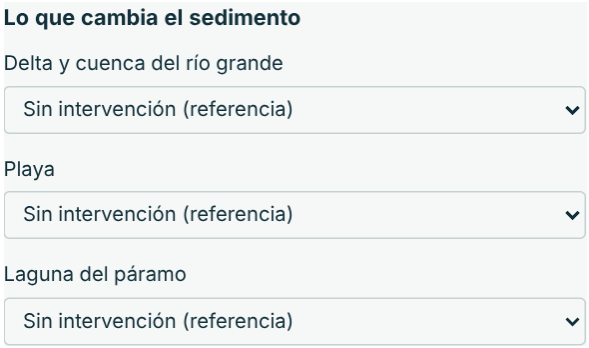
El sedimento que arrastran las lluvias se queda en parte en los lagos y en la ciénaga, y el resto llega al mar. El del río grande construye el delta y alimenta las playas: si se represa o se extrae aguas arriba, la playa se queda sin arena.

9.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Delta y cuenca del río grande		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Canal del Dique ampliado, Canal del Dique con compuertas, Represas en la cuenca: el río trae una cuarta parte del sedimento, Cuenca deforestada: más sedimento, Sin dragado del canal de acceso…
Playa		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Mar de leva de tres días en marzo, Tormenta tropical cercana, Espolón al final de la playa, Relleno de playa de 80 000 m³ de arena al año, Emisario con agua residual sin tratar…
Laguna del páramo		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Páramo degradado por ganadería y quemas, Papa en la cuenca, Jaulas de trucha en la laguna, Laguna turbia: truchas y plantas arrancadas, Laguna represada por una morrena…

Figura 19
Controles y resultados de la pestaña Sedimento

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

9.2 Resultados

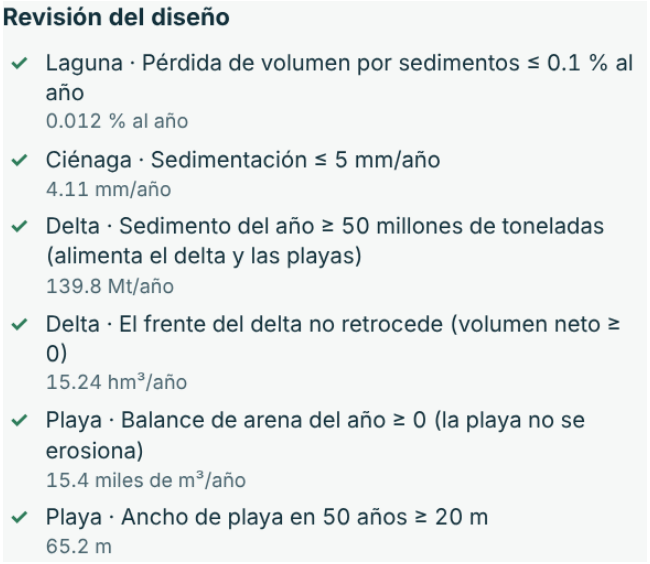
Resultado	Escenario base	Nota
Laguna	1.08 mg/L	
Lago (atrapa casi todo lo que le llega)	2.0 mg/L	
Río (promedio pesado por el caudal)	823 mg/L	
Ciénaga: se rellena	4.11 mm/año	
Río grande en la boca	616 mg/L	
Carga del río grande al mar	139.8 Mt/año	
Frente a las playas (15 km de la boca)	138 mg/L	
Arena que llega a la playa	447 miles de m³/año	
Balance de arena del año	15.4 miles de m³/año	
Cambio del ancho de la playa	0.50 m/año	
Ancho de la playa en 50 años	65.2 m	

La revisión del diseño tiene 6 criterios; en el escenario base se cumplen 6:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Laguna · Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año	0.012 % al año	Controlar la erosión: coberturas, sin papa en ladera ni quemas.
Ciénaga · Sedimentación ≤ 5 mm/año	4.11 mm/año	Controlar la erosión en la cuenca del Magdalena y de la Sierra.
Delta · Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas)	139.8 Mt/año	Las represas atrapan el sedimento: el delta y las playas se quedan sin arena.
Delta · El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0)	15.24 hm³/año	Sin sedimento del río el oleaje se come el delta.
Playa · Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona)	15.4 miles de m³/año	Más arena: no extraerla de los ríos, rellenar o retener con un espolón.
Playa · Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m	65.2 m	Plan de relleno de playa a largo plazo.

Figura 20

Revisión del diseño de la pestaña Sedimento



Nota. Escenario base.

9.3 Ecuaciones y gráficas

Lineal: la carga es caudal por concentración

$Q_s = Q \cdot C$ = 6 742 m³/s × 616 g/m³ ≈ 4 150 kg/s

en el año: 4 197 kg/s (lo que llega al mar) × 31 536 000 s = 132.3 Mt; con lo que se queda en el Canal del Dique y en la llanura, el río trae 139.8 Mt/año

Proporcionalidad directa: la arena de la playa sigue a la carga del río grande

$aporte = aporte_{ref} \cdot Q_s / Q_{s,ref}$ = 447 000 × 4 197/4 200 = 446 653 m³/año

Lineal: el ancho de la playa en el tiempo

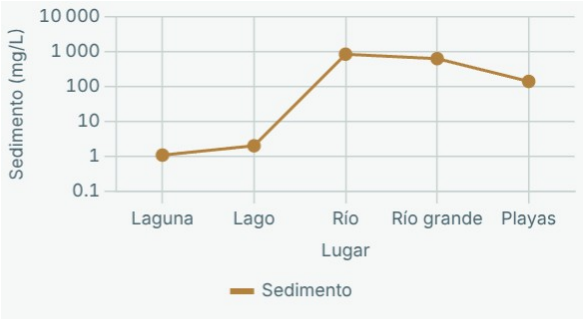
$W(t) = W_0 + v \cdot t$ = 40.0 + (0.504) × 50 = 65.2 m

Si se represa el río grande o se deforesta su cuenca, cambia la carga del delta y con ella la arena de la playa: el efecto viaja por la red.

Figura 21

Gráficas de la pestaña Sedimento

(a) Sedimento (mg/L)



El lago deja pasar casi nada; el río de la Sierra y el río grande llevan cientos de miligramos por litro, que se diluyen en el mar antes de llegar a las playas.

(b) Carga de sedimento (kg/s)



Escala logarítmica. La carga crece con el caudal y con la concentración: en los meses de lluvia se mueve casi todo el sedimento del año.

Nota. (a) El lago deja pasar casi nada; el río de la Sierra y el río grande llevan cientos de miligramos por litro, que se diluyen en el mar antes de llegar a las playas. (b) Escala logarítmica. La carga crece con el caudal y con la concentración: en los meses de lluvia se mueve casi todo el sedimento del año.

10. Pestaña El mar y la costa

El océano es la frontera de abajo de la red: fija el nivel medio del mar, la marea, el oleaje y la salinidad que reciben la ciénaga, el delta y la playa. Con el ascenso del nivel del mar, los tres eslabones de la costa cambian a la vez.

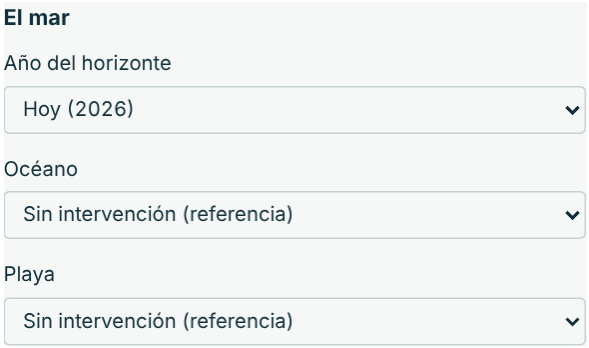
10.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Año del horizonte		4 opciones	Hoy (2026)	Hoy (2026), 2050 (emisiones intermedias), 2100 con pocas emisiones, 2100 con muchas emisiones
Océano		2 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje
Playa		7 opciones	Sin intervención (referencia)	Sin intervención (referencia), Mar de leva de tres días en marzo, Tormenta tropical cercana, Espolón al final de la playa, Relleno de playa de 80 000 m³ de arena al año, Emisario con agua residual sin tratar…

Figura 22

Controles y resultados de la pestaña El mar y la costa

(a) Controles



(b) Resultados

Lo que entrega el océano en 2026	
Nivel medio del mar sobre el de hoy	0.0 cm
Rapidez del ascenso en ese año	3.3 mm/año
Amplitud de la marea (suma de las cuatro ondas)	0.24 m
Oleaje medio del año mar afuera	H_s 1.47 m · T_p 5.84 s
Salinidad y temperatura del mar	36.2 PSU · 28.00 °C
Ciénaga	
Nivel medio del año	0.047 m
Salinidad máxima del año	32.7 PSU
Delta	
Cuña salina más larga del año	2.53 km
Años hasta que el mar cubra la llanura del delta	181 años
Playa	
Oleaje que entra a la bahía (75 % del de mar afuera)	1.10 m
Retroceso por el ascenso del mar en 50 años (Bruun)	8.7 m
Nivel total máximo del año (marea, onda y remonte)	0.91 m

Nota. Escenario base.

10.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Nivel medio del mar sobre el de hoy	0.0 cm	
Rapidez del ascenso en ese año	3.3 mm/año	La derivada del ascenso: a + 2·b·t.
Amplitud de la marea (suma de las cuatro ondas)	0.24 m	
Oleaje medio del año mar afuera	H_s 1.47 m · T_p 5.84 s	
Salinidad y temperatura del mar	36.2 PSU · 28.00 °C	
Nivel medio del año	0.047 m	
Salinidad máxima del año	32.7 PSU	
Cuña salina más larga del año	2.53 km	

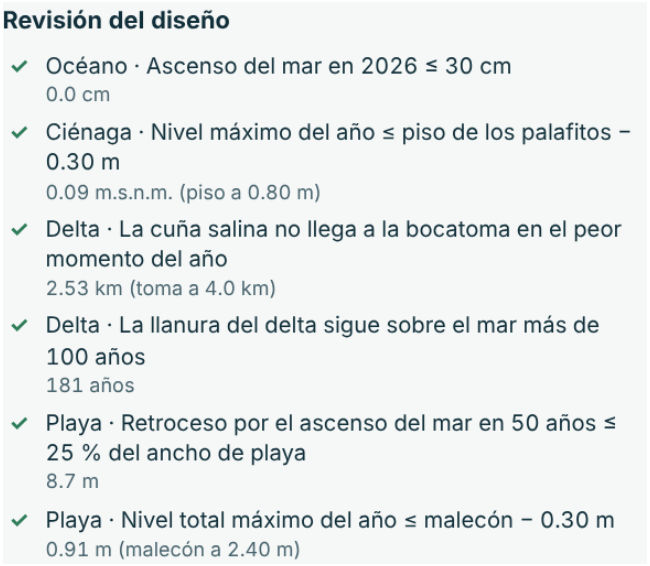
Resultado	Escenario base	Nota
Años hasta que el mar cubra la llanura del delta	181 años	
Oleaje que entra a la bahía (75 % del de mar afuera)	1.10 m	
Retroceso por el ascenso del mar en 50 años (Bruun)	8.7 m	
Nivel total máximo del año (marea, onda y remonte)	0.91 m	

La revisión del diseño tiene 6 criterios; en el escenario base se cumplen 6:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Océano · Ascenso del mar en 2026 ≤ 30 cm	0.0 cm	Adaptar la costa: playas, manglares y obras deben contar con este ascenso.
Ciénaga · Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m	0.09 m.s.n.m. (piso a 0.80 m)	Subir los pisos de los palafitos o prepararse para las crecientes.
Delta · La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año	2.53 km (toma a 4.0 km)	Con poco caudal y el canal dragado, el agua de mar entra por el fondo: subir la toma o llevarla aguas arriba.
Delta · La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años	181 años	Con el ascenso del mar y la subsidencia el delta se hunde: hay que dejar que el río lo inunde y lo rellene.
Playa · Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa	8.7 m	Dejar espacio para que la playa retroceda: línea de retiro de las construcciones.
Playa · Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m	0.91 m (malecón a 2.40 m)	Subir el malecón o ensanchar la playa para que el remonte no lo alcance.

Figura 23

Revisión del diseño de la pestaña El mar y la costa



Nota. Escenario base.

Figura 24

Tablas de la pestaña El mar y la costa

La costa en cada horizonte (con el clima y las intervenciones elegidas)

Horizonte	Mar (cm)	Ascenso (mm/año)	Ciénaga: nivel máx. (m)	Ciénaga: S máx. (PSU)	Delta: años sobre el mar	Playa: Bruun 50 años (m)	Playa: ancho en 50 años (m)
Hoy (2026)	0.0	3.3	0.09	32.7	181	8.7	65.2
2050 (emisiones intermedias)	10.2	5.2	0.19	32.9	137	13.8	60.1
2100 con pocas emisiones	35.4	6.3	0.43	32.9	102	16.6	57.4
2100 con muchas emisiones	68.2	15.1	0.76	32.7	41	40.1	33.8

Cada fila es la red completa calculada con ese horizonte: el océano fija el nivel y la rapidez del ascenso, y la ciénaga, el delta y la playa los reciben por sus fronteras.

Nota. Escenario base.

10.3 Ecuaciones y gráficas

Cuadrática: el ascenso del nivel del mar

$h(t) = a \cdot t + b \cdot t^2 = 3.3 \times 0 + 0.040 \times 0^2 = 0.0$ mm

Derivada: la rapidez del ascenso que reciben el delta y la playa

$h'(t) = a + 2b \cdot t = 3.3 + 2 \times 0.040 \times 0 = 3.30$ mm/año

Lineal: la bahía abriga y refracta el oleaje

$H_{s,playa} = 0.75 \cdot H_s = 0.75 \times 1.47 = 1.10$ m, $\theta_{playa} = 0.15 \cdot \theta = 0.15 \times 20° = 3°$

Racional: regla de Bruun

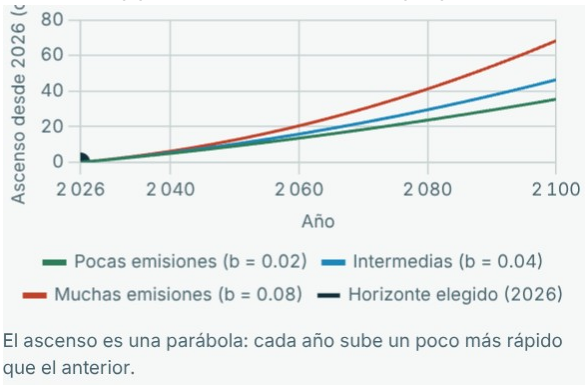
$R = S \cdot x_c / (B + h_c)$

R(50 años) = 0.165 m × 401 m / (1.5 + 6.06) m ≈ 8.7 m

Figura 25

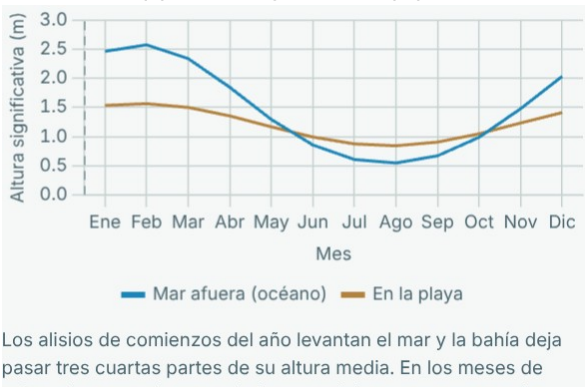
Gráficas de la pestaña El mar y la costa

(a) Ascenso desde 2026 (cm)



El ascenso es una parábola: cada año sube un poco más rápido que el anterior.

(b) Altura significativa (m)



Los alisios de comienzos del año levantan el mar y la bahía deja pasar tres cuartas partes de su altura media. En los meses de calma el mar que levanta el viento casi desaparece, pero a la playa sigue llegando el mar de fondo de tormentas lejanas.

Nota. (a) El ascenso es una parábola: cada año sube un poco más rápido que el anterior. (b) Los alisios de comienzos del año levantan el mar y la bahía deja pasar tres cuartas partes de su altura media. En los meses de calma el mar que levanta el viento casi desaparece, pero a la playa sigue llegando el mar de fondo de tormentas lejanas.

11. Pestaña Clima y horizonte

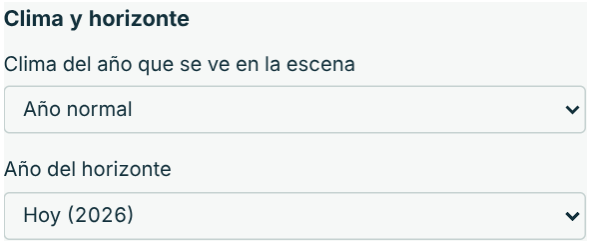
El Niño y La Niña cambian la lluvia de toda la región al mismo tiempo. Al conectar los modelos se ve cómo la sequía o la creciente se propagan del páramo al mar: unos cuerpos la amortiguan y otros la amplifican.

11.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Clima del año que se ve en la escena		3 opciones	Año normal	Año normal, El Niño (año seco), La Niña (año lluvioso)
Año del horizonte		4 opciones	Hoy (2026)	Hoy (2026), 2050 (emisiones intermedias), 2100 con pocas emisiones, 2100 con muchas emisiones

Figura 26
Controles y resultados de la pestaña Clima y horizonte

(a) Controles



(b) Resultados

Cambio del caudal medio con El Niño (frente a un año normal)	
Laguna	**−23.2** %
Lago	**−100.0** %
Río	**−46.3** %
Ciénaga	**−13.5** %
Delta	**−27.9** %
Cambio del caudal medio con La Niña	
Laguna	**38.5** %
Lago	**128.3** %
Río	**52.1** %
Ciénaga	**16.2** %
Delta	**29.8** %
¿Amplifica o amortigua? (cambio del caudal / cambio de la lluvia)	
Laguna	**0.58 con El Niño · 0.77 con La Niña**
Lago	**2.50 con El Niño · 2.57 con La Niña**
Río	**1.16 con El Niño · 1.04 con La Niña**
Ciénaga	**0.34 con El Niño · 0.32 con La Niña**
Delta	**0.70 con El Niño · 0.60 con La Niña**

Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Laguna	−23.2 %	
Lago	−100.0 %	
Río	−46.3 %	
Ciénaga	−13.5 %	
Delta	−27.9 %	

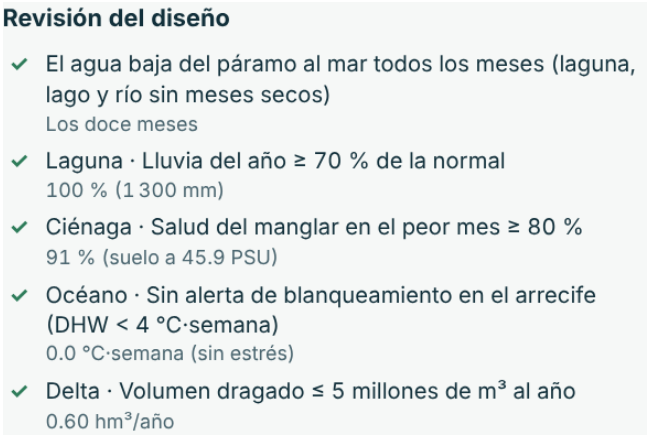
Resultado	Escenario base	Nota
Laguna	38.5 %	
Lago	128.3 %	
Río	52.1 %	
Ciénaga	16.2 %	
Delta	29.8 %	
Laguna	0.58 con El Niño · 0.77 con La Niña	
Lago	2.50 con El Niño · 2.57 con La Niña	
Río	1.16 con El Niño · 1.04 con La Niña	
Ciénaga	0.34 con El Niño · 0.32 con La Niña	
Delta	0.70 con El Niño · 0.60 con La Niña	

La revisión del diseño tiene 5 criterios; en el escenario base se cumplen 5:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
El agua baja del páramo al mar todos los meses (laguna, lago y río sin meses secos)	Los doce meses	Con El Niño hay que reducir las tomas de la laguna y del lago para que el agua siga bajando.
Laguna · Lluvia del año ≥ 70 % de la normal	100 % (1 300 mm)	Prever reservas: con El Niño el páramo y la laguna entregan mucho menos agua.
Ciénaga · Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %	91 % (suelo a 45.9 PSU)	Bajar la salinidad del suelo con agua dulce: el mangle rojo es el primero en morir.
Océano · Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)	0.0 °C·semana (sin estrés)	El calor acumulado blanquea el coral: reducir las otras presiones (sedimento, nutrientes, pesca) para que se recupere.
Delta · Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año	0.60 hm³/año	Más sedimento o más calado: más dragado y más costo.

Figura 27

Revisión del diseño de la pestaña Clima y horizonte



Nota. Escenario base.

Figura 28

Tablas de la pestaña Clima y horizonte

(a) Parte 1 de 2

Cada eslabón con los tres climas · horizonte: Hoy (2026)

Magnitud	Año normal	El Niño	La Niña
Laguna: rebose (L/s)	106.9	82.0	148.0
Lago: desagüe (m³/s)	1.40	0.00	3.20
Lago: meses sin desaguar	0	12	0
Río: caudal (m³/s)	7.79	4.19	11.85
Río: meses sin captar en la bocatoma	0	2	0
Ciénaga: salida (m³/s)	251.5	217.7	292.2
Ciénaga: salinidad máxima	32.7	37.1	24.2

(b) Parte 2 de 2

(PSU)			
Delta: caudal (m³/s)	6 742	4 861	8 754
Delta: cuña salina más larga (km)	2.53	5.12	1.57
Océano: calor en el arrecife (DHW, °C·semana)	0.0	5.3	0.0
Playa: balance de arena (miles de m³/año)	15.4	−370.4	324.1
Criterios que fallan en toda la red	0	22	4

Cada columna es la red completa calculada con ese clima. Rojo: el valor rompe un criterio de su simulador.

Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Cambio porcentual

$\Delta\% = (Q_{clima} - Q_{normal})/Q_{normal} \times 100$

río con El Niño: $(4.19 - 7.79)/7.79 \times 100 = -46.3$ %

Razón de cambios (elasticidad)

$\varepsilon = (\Delta Q/Q)/(\Delta P/P)$

lago con El Niño: $\varepsilon = -1.000/(-0.40) = 2.50$; río: $\varepsilon = 1.16$

Con ε > 1 el cuerpo amplifica la sequía: el lago evapora casi lo mismo con o sin lluvia, así que lo que le falta sale de su desagüe. Con ε < 1 la amortigua: la ciénaga y el delta reciben agua de cuencas grandes y del mar. Los cambios de la lluvia (−40 % y +50 %) son los del simulador de ríos; cada simulador usa los de su propia región.

Figura 29

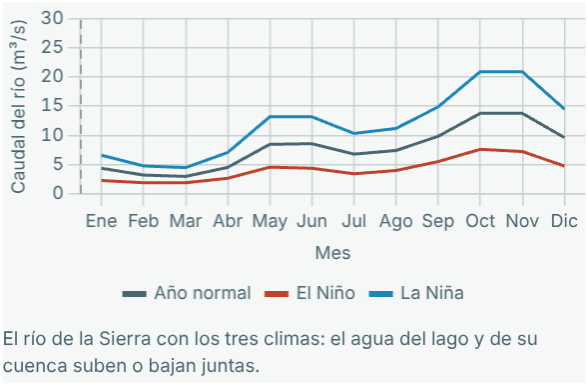
Gráficas de la pestaña Clima y horizonte

(a) Cambio del caudal (%)



La sequía de El Niño se amplifica en el lago (deja de desaguar) y se amortigua en la ciénaga y el delta.

(b) Caudal del río (m³/s)



El río de la Sierra con los tres climas: el agua del lago y de su cuenca suben o bajan juntas.

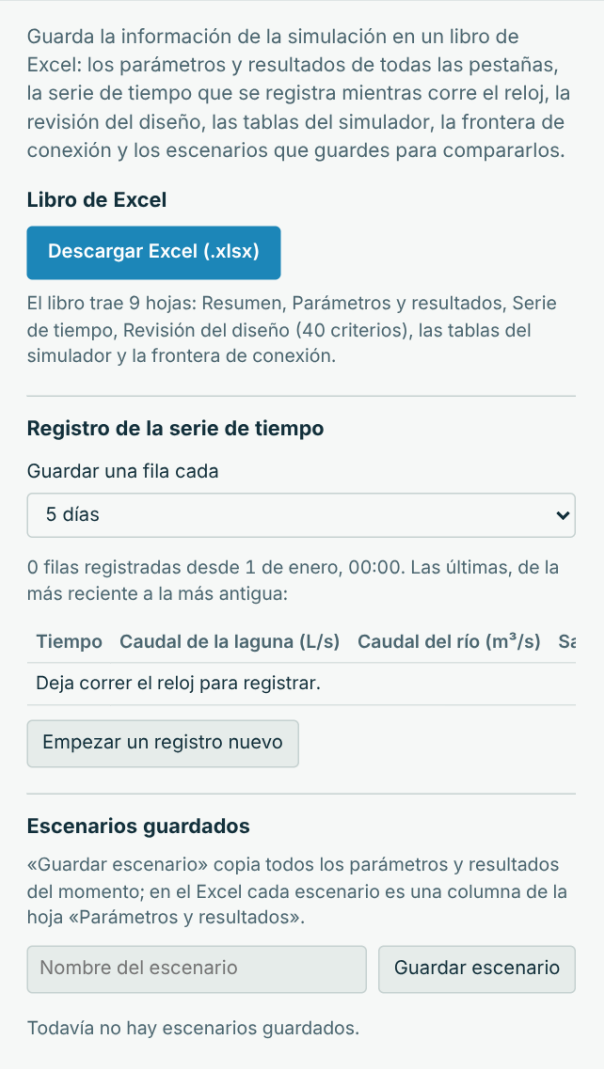
Nota. (a) La sequía de El Niño se amplifica en el lago (deja de desaguar) y se amortigua en la ciénaga y el delta. (b) El río de la Sierra con los tres climas: el agua del lago y de su cuenca suben o bajan juntas.

12. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (1 día, 5 días, 15 días): Caudal de la laguna, Caudal del río, Salida de la ciénaga, Río grande en la boca, Salinidad de la ciénaga, Oleaje mar afuera, Oleaje en la playa.
Revisión del diseño	Los 40 criterios con su estado y su detalle.
Red y matrices	Matriz de adyacencia de la red (a_{ij} = 1 si i entrega a j) y su cuadrado $A^2 = A \cdot A$, que cuenta los caminos de dos pasos, con fórmulas de Excel.
Trazadores	Sistema lineal de los trazadores $(I - M) \cdot F = B$ resuelto con Gauss-Jordan: fracción del agua de cada cuerpo que viene de cada fuente.
Año conectado	Caudal medio de cada mes en la salida de cada eslabón y promedio del año pesado por los días del mes (con fórmulas de Excel).
Edad del agua	Tiempo que el agua de la laguna tarda en llegar al mar: suma de los tiempos de residencia de cada cuerpo (con fórmulas).
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 30
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

13. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

El sistema conectado reúne a los siete simuladores de la serie. En su pestaña Conexión se puede importar la frontera de salida de cualquier proyecto, desde un archivo (.json) o en vivo desde un simulador abierto en el mismo navegador: esa frontera reemplaza al modelo del proyecto en la cadena y todo lo que está aguas abajo se recalcula con ella. «Quitar la frontera recibida» vuelve al modelo del proyecto.

Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	6 993.0 m³/s
Sedimento en suspensión	594.1 mg/L
Carga de sedimento	4 196.7 kg/s
Salinidad	0.903 PSU
Temperatura del agua	27.6 °C
Nivel medio del mar (mar)	0.000 m
Rapidez del ascenso del mar (mar)	3.300 mm/año
Amplitud de la marea (mar)	0.240 m
Altura significativa del oleaje (mar)	1.466 m
Período pico del oleaje (mar)	5.839 s
Dirección del oleaje (mar)	20.0 °
Salinidad (mar)	36.2 PSU
Temperatura del agua (mar)	28.0 °C

Lo que recibe: Una frontera importada de cualquier proyecto reemplaza a su modelo en la cadena y todo lo que está aguas abajo se recalcula con ella. Así se conecta un simulador abierto en otra pestaña (en vivo) o uno publicado en otro sitio (archivo).

Recibe de	Parámetros que cambia
Lagunas	fr_lagunas
Lagos	fr_lagos
Ríos exorreicos	fr_rios
Ciénagas	fr_cienagas
Deltas	fr_deltas
Océanos	fr_oceanos
Costas	fr_costas

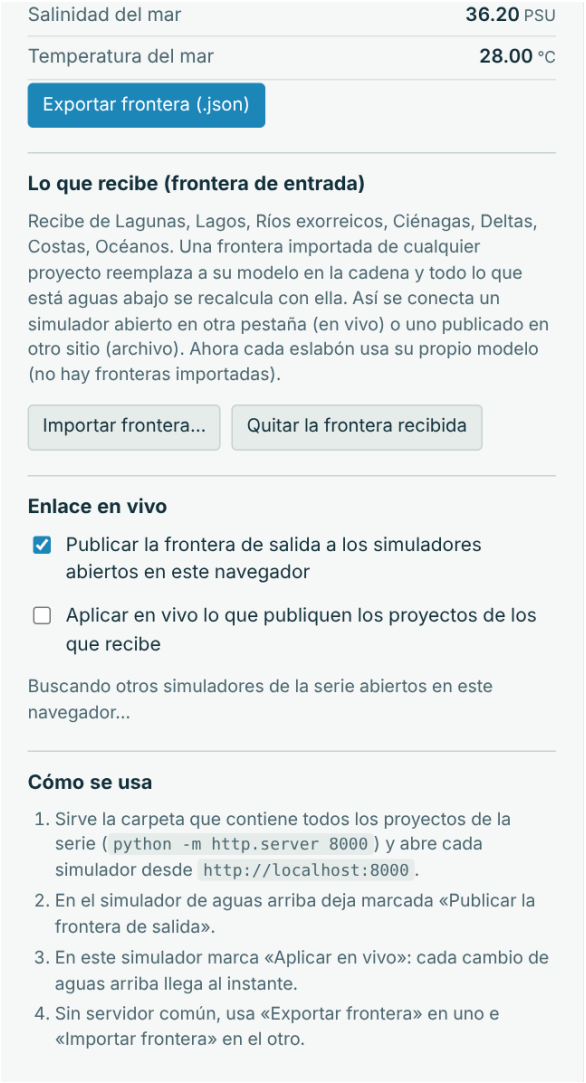
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 31
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

14. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 40 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 40. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Red del agua	Los siete proyectos de la serie están cargados	Laguna, lago, río, ciénaga, delta, océano y playa
Red del agua	El lazo ciénaga ⇄ delta ⇄ océano converge (error relativo < 10^{-6})	5 iteraciones; error final 6.6e−8
Red del agua	Las fronteras de los 10 enlaces cumplen el contrato de la serie	Caudal y magnitudes con sus unidades
Red del agua	Laguna: 21 de 21 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Lago: 15 de 15 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Río: 2 de 2 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Ciénaga: 14 de 14 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Delta: 11 de 11 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Océano: 8 de 8 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Red del agua	Playa: 10 de 10 criterios de su simulador se cumplen	Todos se cumplen
Caudal y tiempo	Laguna · Rebosa todos los meses del año	los 12 meses
Caudal y tiempo	Lago · Desagua todos los meses del año	los 12 meses
Caudal y tiempo	Río · La bocatoma capta todo el año (cota ≥ 1.75 m)	Caudal mínimo de 2.97 m³/s
Caudal y tiempo	Ciénaga · Agua dulce del año ≥ evaporación del año	130.1 ≥ 27.0 m³/s
Caudal y tiempo	Ciénaga · Tiempo de residencia ≤ 120 días (la ciénaga se renueva)	29 días
Caudal y tiempo	Delta · Caudal mínimo del año ≥ 2 500 m³/s (navegación del río)	4 278 m³/s
Calidad y trazadores	Balance de los trazadores: las fracciones de cada cuerpo suman 1	desviación máxima 1.1e−16
Calidad y trazadores	La salinidad frente a las bocas que dan los trazadores coincide con la del océano (± 1 PSU)	27.93 PSU con los trazadores; 28.04 PSU en el océano
Calidad y trazadores	Lago · Fósforo total ≤ 20 µg/L	13.8 µg/L
Calidad y trazadores	Río · Oxígeno disuelto mínimo del río ≥ 4 mg/L	7.70 mg/L en Ago (km 50.0)
Calidad y trazadores	Ciénaga · Salinidad máxima del año ≤ 40 PSU (no hipersalina)	32.7 PSU

Pestaña	Criterio	Escenario base
Calidad y trazadores	Ciénaga · Oxígeno mínimo de la madrugada ≥ 2 mg/L (sin mortandad de peces)	5.46 mg/L
Calidad y trazadores	Playa · Coliformes en la playa en horas de baño ≤ 200 NMP/100 mL	130 NMP/100 mL
Sedimento	Laguna · Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año	0.012 % al año
Sedimento	Ciénaga · Sedimentación ≤ 5 mm/año	4.11 mm/año
Sedimento	Delta · Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas)	139.8 Mt/año
Sedimento	Delta · El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0)	15.24 hm³/año
Sedimento	Playa · Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona)	15.4 miles de m³/año
Sedimento	Playa · Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m	65.2 m
El mar y la costa	Océano · Ascenso del mar en 2026 ≤ 30 cm	0.0 cm
El mar y la costa	Ciénaga · Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m	0.09 m.s.n.m. (piso a 0.80 m)
El mar y la costa	Delta · La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año	2.53 km (toma a 4.0 km)
El mar y la costa	Delta · La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años	181 años
El mar y la costa	Playa · Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa	8.7 m
El mar y la costa	Playa · Nivel total máximo del año ≤ malecón − 0.30 m	0.91 m (malecón a 2.40 m)
Clima y horizonte	El agua baja del páramo al mar todos los meses (laguna, lago y río sin meses secos)	Los doce meses
Clima y horizonte	Laguna · Lluvia del año ≥ 70 % de la normal	100 % (1 300 mm)
Clima y horizonte	Ciénaga · Salud del manglar en el peor mes ≥ 80 %	91 % (suelo a 45.9 PSU)
Clima y horizonte	Océano · Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)	0.0 °C·semana (sin estrés)
Clima y horizonte	Delta · Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año	0.60 hm³/año

15. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Del páramo al mar hoy (año normal, sin intervenciones)	40 de 40	Todos se cumplen
El Niño en toda la cadena	23 de 40	Laguna: 18 de 21 criterios de su simulador se cumplen; Lago: 5 de 15 criterios de su simulador se cumplen; Río: 1 de 2 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga: 13 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Delta: 9 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Océano: 5 de 8 criterios de su simulador se cumplen; Playa: 8 de 10 criterios de su simulador se cumplen; Lago · Desagua todos los meses del año; Río · La bocatoma capta todo el año (cota ≥ 1.75 m); Lago · Fósforo total ≤ 20 µg/L; Playa · Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Playa · Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m; Delta · La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año; El agua baja del páramo al mar todos los meses (laguna, lago y río sin meses secos); Laguna · Lluvia del año ≥ 70 % de la normal; Océano · Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Delta · Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año
La Niña en toda la cadena	35 de 40	Laguna: 20 de 21 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga: 13 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Delta: 10 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Océano: 7 de 8 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga · Sedimentación ≤ 5 mm/año
Cuencas intervenidas: páramo degradado, cebolla, aguas residuales y deforestación	34 de 40	Laguna: 14 de 21 criterios de su simulador se cumplen; Lago: 14 de 15 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga: 13 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Delta: 10 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Laguna · Pérdida de volumen por sedimentos ≤ 0.1 % al año; Ciénaga · Sedimentación ≤ 5 mm/año
Más agua para las ciudades: tomas más grandes en la laguna y en el lago	36 de 40	Laguna: 19 de 21 criterios de su simulador se cumplen; Lago: 12 de 15 criterios de su simulador se cumplen; Lago · Desagua todos los meses del año; El agua baja del páramo al mar todos los meses (laguna, lago y río sin meses secos)
Represas en la cuenca del río grande: menos arena para la playa	34 de 40	Delta: 8 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Playa: 8 de 10 criterios de su simulador se cumplen; Delta · Sedimento del año ≥ 50 millones de toneladas (alimenta el delta y las playas); Delta · El frente del delta no retrocede (volumen neto ≥ 0); Playa · Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Playa · Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m
Restauración: caños dragados en la ciénaga y relleno de playa	38 de 40	Ciénaga: 13 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga · Sedimentación ≤ 5 mm/año

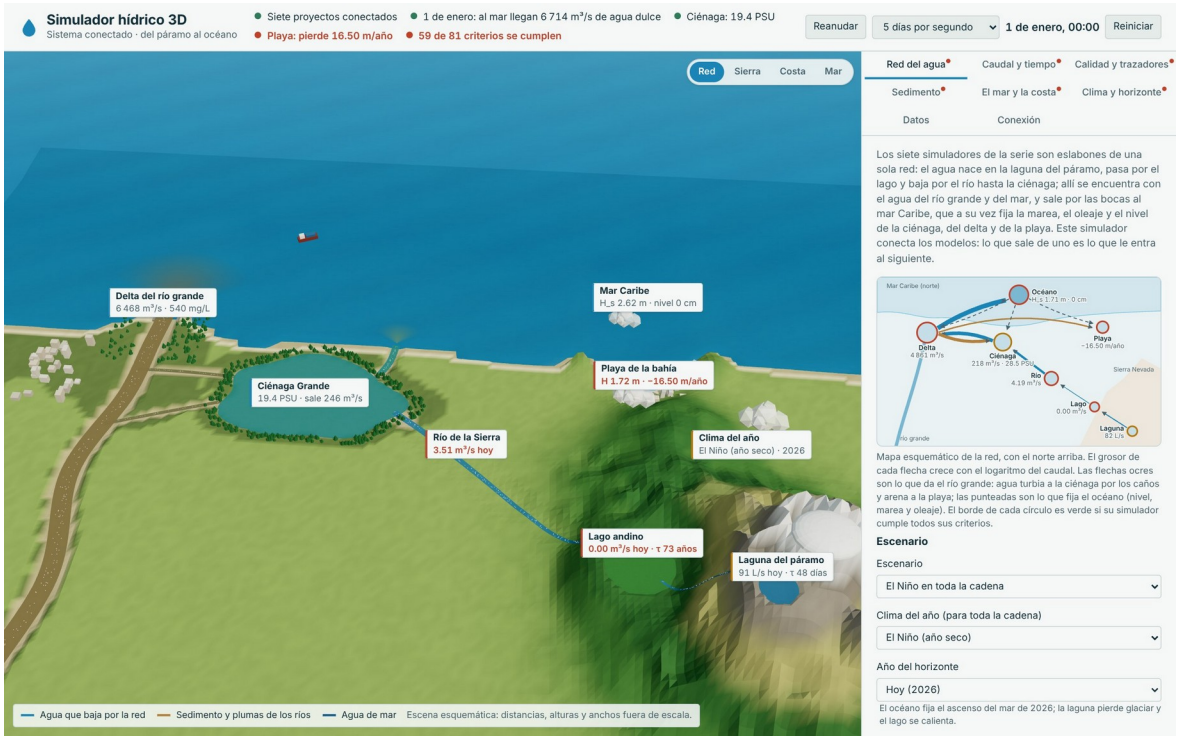
Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Horizonte 2050	38 de 40	Playa: 9 de 10 criterios de su simulador se cumplen; Playa · Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa
Horizonte 2100 con muchas emisiones	31 de 40	Ciénaga: 13 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Delta: 10 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Océano: 2 de 8 criterios de su simulador se cumplen; Playa: 9 de 10 criterios de su simulador se cumplen; Océano · Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm; Ciénaga · Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m; Delta · La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años; Playa · Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa; Océano · Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)
El Niño en 2100 con muchas emisiones	19 de 40	Laguna: 19 de 21 criterios de su simulador se cumplen; Lago: 5 de 15 criterios de su simulador se cumplen; Río: 1 de 2 criterios de su simulador se cumplen; Ciénaga: 12 de 14 criterios de su simulador se cumplen; Delta: 8 de 11 criterios de su simulador se cumplen; Océano: 2 de 8 criterios de su simulador se cumplen; Playa: 7 de 10 criterios de su simulador se cumplen; Lago · Desagua todos los meses del año; Río · La bocatoma capta todo el año (cota ≥ 1.75 m); Lago · Fósforo total ≤ 20 µg/L; Playa · Balance de arena del año ≥ 0 (la playa no se erosiona); Playa · Ancho de playa en 50 años ≥ 20 m; Océano · Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm; Ciénaga · Nivel máximo del año ≤ piso de los palafitos − 0.30 m; Delta · La cuña salina no llega a la bocatoma en el peor momento del año; Delta · La llanura del delta sigue sobre el mar más de 100 años; Playa · Retroceso por el ascenso del mar en 50 años ≤ 25 % del ancho de playa; El agua baja del páramo al mar todos los meses (laguna, lago y río sin meses secos); Laguna · Lluvia del año ≥ 70 % de la normal; Océano · Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Delta · Volumen dragado ≤ 5 millones de m³ al año
Proyectos sin conectar (cada uno con sus valores de referencia)	39 de 39	Todos se cumplen

El Niño en toda la cadena

Con El Niño en toda la cadena la lluvia baja al 60 %. El lago, que evapora casi lo mismo, deja de desaguar; el río baja 46.3 %, la ciénaga le devuelve agua al río grande 123 días del año y sube a 37.1 PSU en el peor mes. En el mar, el arrecife llega a la alerta 1 de blanqueamiento, el bosque de Macuira recibe menos niebla y la playa pierde 16.5 m al año: se cumplen 59 de los 81 criterios.

Indicador	Valor
Red	Siete proyectos conectados
Al mar	1 de enero: al mar llegan 6 714 m³/s de agua dulce
Ciénaga	Ciénaga: 19.4 PSU
Playa	Playa: pierde 16.50 m/año
Criterios	59 de 81 criterios se cumplen

Figura 32
Escenario «El Niño en toda la cadena»



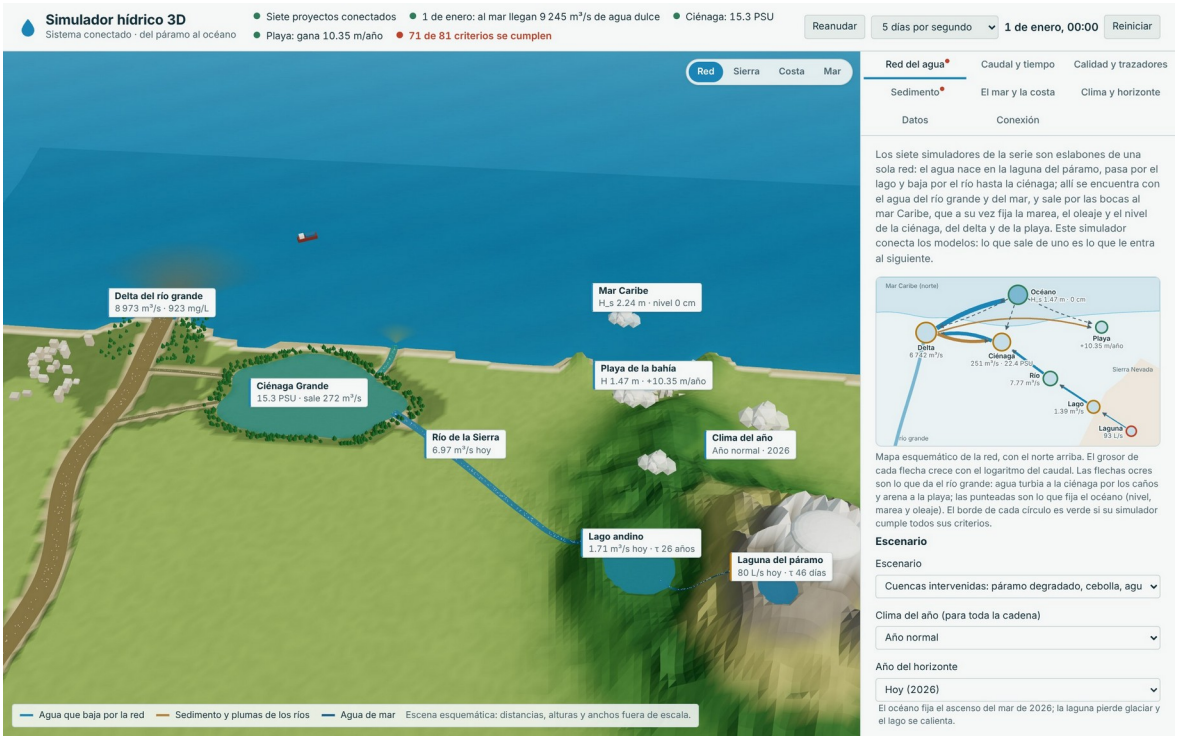
Nota. El lago no desagua y el río baja; la ciénaga se ve más salada.

Cuencas intervenidas: páramo degradado, cebolla, aguas residuales y deforestación

Con el páramo degradado, cebolla en la cuenca del lago, aguas residuales en el río y la cuenca del río grande deforestada, cada eslabón cambia: la laguna se vuelve turbia y se llena de lodo un 0.32 % al año, el fósforo sube a 19.3 µg/L en el lago y a 54.2 µg/L en el río, y el río grande lleva 209.8 millones de toneladas de sedimento al año: la ciénaga se rellena 5.76 mm/año y la playa, en cambio, gana arena (10.4 m al año). Se cumplen 71 de los 81 criterios.

Indicador	Valor
Red	Siete proyectos conectados
Al mar	1 de enero: al mar llegan 9 245 m³/s de agua dulce
Ciénaga	Ciénaga: 15.3 PSU
Playa	Playa: gana 10.35 m/año
Criterios	71 de 81 criterios se cumplen

Figura 33
Escenario «Cuencas intervenidas: páramo degradado, cebolla, aguas residuales y deforestación»



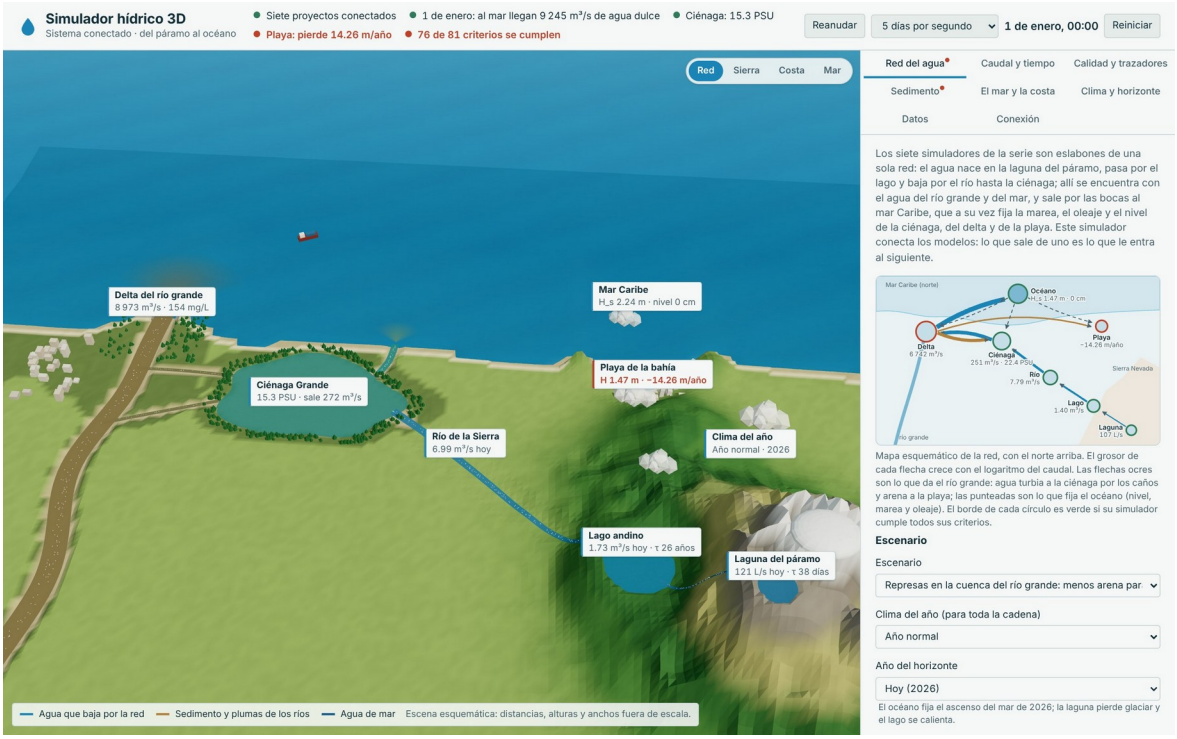
Nota. Las plumas de los ríos se ven más turbias.

Represas en la cuenca del río grande: menos arena para la playa

Con represas en la cuenca del río grande, el río trae 35.0 millones de toneladas de sedimento al año en lugar de 139.8: el delta retrocede y a la playa llega una cuarta parte de la arena, de modo que pierde 14.3 m al año. Una decisión tomada lejos, aguas arriba, se siente en la playa.

Indicador	Valor
Red	Siete proyectos conectados
Al mar	1 de enero: al mar llegan 9 245 m³/s de agua dulce
Ciénaga	Ciénaga: 15.3 PSU
Playa	Playa: pierde 14.26 m/año
Criterios	76 de 81 criterios se cumplen

Figura 34
Escenario «Represas en la cuenca del río grande: menos arena para la playa»



Nota. La pluma del río grande casi desaparece.

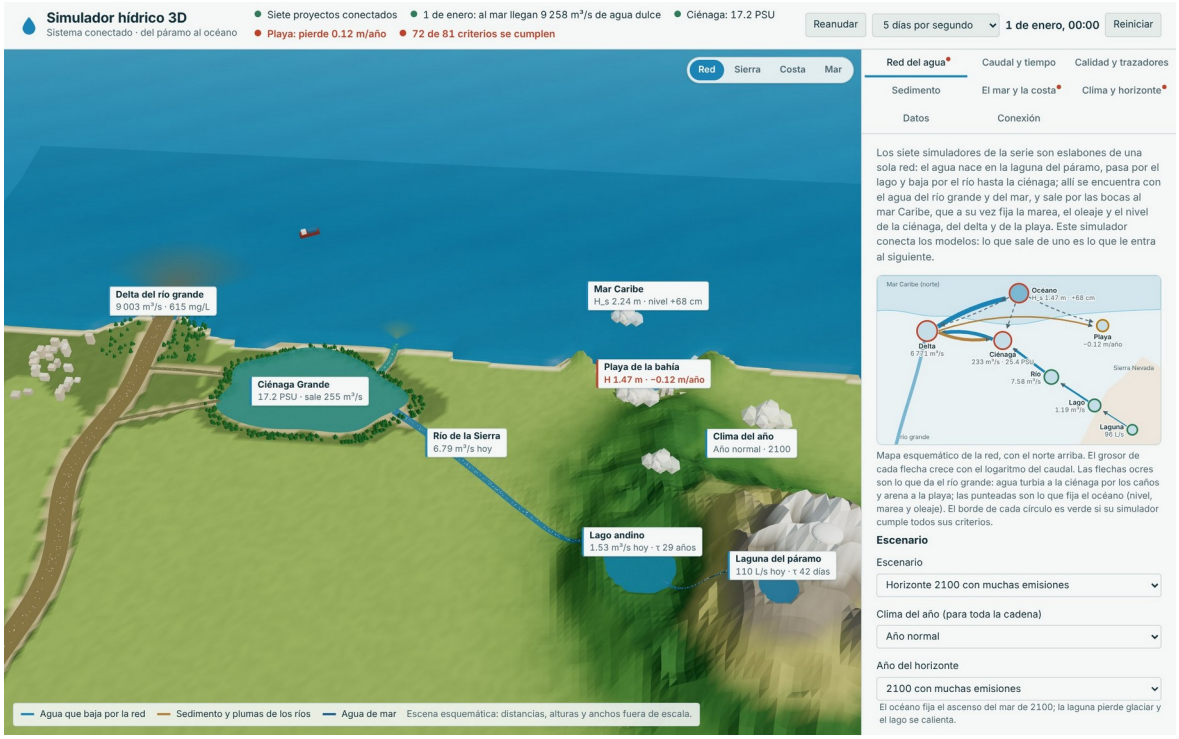
Horizonte 2100 con muchas emisiones

En 2100 con muchas emisiones el mar sube 68.2 cm y lo hace a 15.1 mm/año. El agua de la ciénaga llega a menos de 30 cm de los pisos de los palafitos, la llanura del delta queda a 41 años del mar, la playa retrocede 40.1 m en 50 años, el arrecife llega a la alerta 2 y el bosque de Macuira recibe 488 mm de niebla: se cumplen 72 de los 81 criterios.

Indicador	Valor
Red	Siete proyectos conectados
Al mar	1 de enero: al mar llegan 9 258 m³/s de agua dulce
Ciénaga	Ciénaga: 17.2 PSU
Playa	Playa: pierde 0.12 m/año
Criterios	72 de 81 criterios se cumplen

Figura 35

Escenario «Horizonte 2100 con muchas emisiones»



Nota. El mar más alto cubre parte de la costa.

16. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 26:

Archivo	Prueba
algebra.test.js	Producto y potencias de matrices
algebra.test.js	Matriz de adyacencia de la serie: diez enlaces y caminos de dos pasos
algebra.test.js	Gauss-Jordan con pivoteo: solución, determinante y matriz singular
algebra.test.js	Error relativo de la iteración de punto fijo
cadena.test.js	Los siete proyectos se cargan y el lazo de la costa converge
cadena.test.js	Composición: la salida de un eslabón es la entrada del siguiente
cadena.test.js	El océano fija el mar de la ciénaga, del delta y de la playa
cadena.test.js	Trazadores: cada fila suma 1 y la fracción de la laguna es un producto de mezclas
cadena.test.js	Sin conectar, cada eslabón usa sus valores de referencia
cadena.test.js	El Niño baja el caudal de toda la cadena y La Niña lo sube
cadena.test.js	Horizonte 2100 con muchas emisiones: el mar sube y llega a la costa
cadena.test.js	Una frontera importada reemplaza al modelo de ese eslabón
cadena.test.js	Si falta un proyecto, la cadena sigue con su frontera de referencia
cadena.test.js	Interpolación del día: la mitad de cada mes da el valor del mes
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
sistema.test.js	Escenario base: la red y los siete simuladores cumplen todos sus criterios
sistema.test.js	Reloj: los valores del día se interpolan entre los meses de cada modelo
sistema.test.js	Edad del agua: suma de los tiempos de residencia
sistema.test.js	Intervenciones: sin las que cambian el clima, el horizonte o lo que llega por la conexión
sistema.test.js	Represas en la cuenca del río grande: menos arena para la playa
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan

17. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La revisión dice que faltan proyectos	Las carpetas de la serie deben estar juntas y servirse desde la carpeta que las contiene.
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

18. Glosario

Término	Significado
Alcanzabilidad	Saber si desde un eslabón se llega a otro por algún camino de la red.
Composición de funciones	Aplicar una función al resultado de otra: lo que sale de un eslabón entra al siguiente.
Determinante	Número asociado a una matriz cuadrada; si no es cero, el sistema tiene solución única.
Edad del agua	Tiempo que lleva el agua desde que salió de la laguna; aquí, la suma de los tiempos de residencia.
Elasticidad	Cociente entre el cambio relativo del caudal y el de la lluvia.
Eslabón	Cada uno de los siete simuladores de la serie dentro de la red.
Frontera	Lo que un simulador entrega a sus vecinos (o recibe de ellos) con el formato común de la serie.
Gauss-Jordan	Método para resolver un sistema de ecuaciones lineales por eliminación.
Matriz de adyacencia	Matriz con un 1 donde un eslabón entrega a otro y un 0 donde no.
Punto fijo	Valor que no cambia al aplicarle la función; la iteración se repite hasta llegar a él.
Trazador	Marca imaginaria que sigue el agua de un origen (la laguna, el río grande, el mar o la lluvia local).

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Red del agua	Escenario	Del páramo al mar hoy (año normal, sin intervenciones)
Red del agua	Clima del año (para toda la cadena)	Año normal
Red del agua	Año del horizonte	Hoy (2026)
Red del agua	Conectar los proyectos (cada uno recibe lo que le entregan sus vecinos)	sí
Red del agua	Laguna del páramo	Sin intervención (referencia)
Red del agua	Lago andino	Sin intervención (referencia)
Red del agua	Vertimiento al río (zona media)	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)
Red del agua	Ciénaga	Sin intervención (referencia)
Red del agua	Delta y cuenca del río grande	Sin intervención (referencia)
Red del agua	Océano	Sin intervención (referencia)
Red del agua	Playa	Sin intervención (referencia)
Caudal y tiempo	Clima del año	Año normal
Caudal y tiempo	Laguna del páramo	Sin intervención (referencia)
Caudal y tiempo	Lago andino	Sin intervención (referencia)
Calidad y trazadores	Vertimiento al río (zona media)	Aguas domésticas tratadas (PTAR con desinfección)
Calidad y trazadores	Lago andino	Sin intervención (referencia)
Calidad y trazadores	Ciénaga	Sin intervención (referencia)
Sedimento	Delta y cuenca del río grande	Sin intervención (referencia)
Sedimento	Playa	Sin intervención (referencia)
Sedimento	Laguna del páramo	Sin intervención (referencia)
El mar y la costa	Año del horizonte	Hoy (2026)

Pestaña	Parámetro	Valor
El mar y la costa	Océano	Sin intervención (referencia)
El mar y la costa	Playa	Sin intervención (referencia)
Clima y horizonte	Clima del año que se ve en la escena	Año normal
Clima y horizonte	Año del horizonte	Hoy (2026)

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Red del agua

Composición de funciones: la salida de un eslabón es la entrada del siguiente

$Q_{río} = f_{río}(f_{lago}(f_{laguna}(\text{clima})))$

laguna: 0.107 m³/s → lago: 1.40 m³/s → río: 6.37 + 1.40 + vertimiento = 7.79 m³/s

Matrices: la red como matriz de adyacencia

$a_{ij} = 1$ si i entrega a j; $(A^2)_{ij} = \Sigma_k\, a_{ik}\cdot a_{kj}$

$(A^2)_{\text{laguna, río}} = a_{\text{laguna, lago}}\cdot a_{\text{lago, río}} = 1 \times 1 = 1$: el agua de la laguna llega al río en dos pasos

Sucesión que converge: iteración de punto fijo

$x_{k+1} = G(x_k)$, $e_k = \text{máx}\ |x_{k+1} - x_k| \,/\, |x_{k+1}|$

$e_1 = 0.01$; $e_2 = 6.6\cdot10^{-3}$; $e_3 = 1.4\cdot10^{-4}$; $e_4 = 3.0\cdot10^{-6}$; $e_5 = 6.6\cdot10^{-8}$

Caudal y tiempo

Lineal: el caudal se suma en las confluencias

$Q_{río} = Q_{cuenca} + Q_{lago} = 6.37 + 1.40 \approx 7.79$ m³/s

Racional: tiempo de residencia

$\tau = V/Q$

lago: $\tau = 1.833\cdot10^{9}$ m³ / $7.061\cdot10^{7}$ m³/año = 26.0 años (sale por el desagüe, la evaporación y la toma)

Suma de una serie: la edad del agua

$t = \tau_{laguna} + \tau_{lago} + t_{río} + \tau_{ciénaga} = 38.3 + 9\,477 + 0.7 + 29.4 = 9\,546$ días ≈ 26.2 años

Logarítmica: órdenes de magnitud

$\log_{10}(Q_{delta}/Q_{laguna}) = \log_{10}(6\,742/0.107) = 4.80$

Calidad y trazadores

Lineal: la mezcla es un promedio ponderado

$C = (Q_1C_1 + Q_2C_2)/(Q_1 + Q_2)$

agua de la laguna en el lago: $f_{lago} = Q_{laguna}/Q_{\text{entra al lago}} = 0.107/4.39 = 2.44$ %

Sistema de ecuaciones lineales: (I − M)·F = B

$f_C - m_{CR}f_R - m_{CX}f_X = b_C$, $f_X - m_{XC}f_C - m_{XD}f_D = b_X$

$m_{CX} = 0.5367$ (mar que entra a la ciénaga), $m_{XC} = 0.0083$ (ciénaga en el mar frente a las bocas): la ciénaga y el mar costero dependen el uno del otro

Determinante: la solución es única

$\det(I - M) = 1 - m_{CX}\cdot m_{XC} = 1 - 0.5367 \times 0.0083 = 0.99548 \neq 0$

Sedimento

Lineal: la carga es caudal por concentración

$Q_s = Q\cdot C = 6\,742$ m³/s × 616 g/m³ ≈ 4 150 kg/s

en el año: 4 197 kg/s (lo que llega al mar) × 31 536 000 s = 132.3 Mt; con lo que se queda en el Canal del Dique y en la llanura, el río trae 139.8 Mt/año

Proporcionalidad directa: la arena de la playa sigue a la carga del río grande

$aporte = aporte_{ref}\cdot Q_s/Q_{s,ref} = 447\,000 \times 4\,197/4\,200 = 446\,653$ m³/año

Lineal: el ancho de la playa en el tiempo

$W(t) = W_0 + v\cdot t = 40.0 + (0.504) \times 50 = 65.2$ m

El mar y la costa

Cuadrática: el ascenso del nivel del mar

$h(t) = a \cdot t + b \cdot t^2 = 3.3 \times 0 + 0.040 \times 0^2 = 0.0$ mm

Derivada: la rapidez del ascenso que reciben el delta y la playa

$h'(t) = a + 2b \cdot t = 3.3 + 2 \times 0.040 \times 0 = 3.30$ mm/año

Lineal: la bahía abriga y refracta el oleaje

$H_{s,playa} = 0.75 \cdot H_s = 0.75 \times 1.47 = 1.10$ m, $\theta_{playa} = 0.15 \cdot \theta = 0.15 \times 20° = 3°$

Racional: regla de Bruun

$R = S \cdot x_c / (B + h_c)$

R(50 años) = 0.165 m × 401 m / (1.5 + 6.06) m ≈ 8.7 m

Clima y horizonte

Cambio porcentual

$\Delta\% = (Q_{clima} - Q_{normal})/Q_{normal} \times 100$

río con El Niño: (4.19 − 7.79)/7.79 × 100 = −46.3 %

Razón de cambios (elasticidad)

$\varepsilon = (\Delta Q/Q)/(\Delta P/P)$

lago con El Niño: ε = −1.000/(−0.40) = 2.50; río: ε = 1.16